Resumen - Mecánica Clásica

Marco Ciafardini

20 de diciembre de 2021

Índice

1 Mecánica Lagrangiana **6**
1.1 Generalidades y definiciones 6
1.1.1 Coordenadas Generalizadas 6
1.1.2 Vínculos 7
1.2 Principio de los Trabajos Virtuales / d'Alambert 8
1.3 Ecuaciones de Euler-Lagrange 9
1.3.1 Vínculos No Holónomos: Multiplicadores de Lagrange . . 10
1.3.2 Vínculos Holónomos 13
1.3.3 Fuerzas Conservativas (independientes de las velocidades) 16
1.3.4 Fuerzas Conservativas (dependientes de las velocidades) . 19
1.3.5 Fuerzas No Conservativas 22
1.4 Principio de Mínima Acción de Hamilton 22
1.4.1 Cálculo de Variaciones 22
1.4.2 Derivación de las Ecuaciones de Lagrange 25
1.4.3 Principio de Maupertuis 26
1.5 Invarianza de las ecuaciones de Euler-Lagrange 28
1.6 Simetrías y Conservaciones 31
1.6.1 Coordenadas Cíclicas 31
1.6.2 Teorema de Noether 32
1.6.3 Simetría de Traslación Espacial: Conservación del Momento Lineal 37
1.6.4 Simetría de Rotación: Conservación del Momento Angular 37
1.6.5 Simetría de Traslación Temporal 37
1.6.6 Acción como función de las coordenadas generalizadas . . 42
1.7 Temas del programa 43
1.7.1 Minotti 43
1.7.2 Ferraro 43

2 Fuerzas Centrales **44**
2.1 Desarrollo General 44
2.1.1 Coordenadas Relativas 45
2.1.2 Reducción a un problema 1D 47

2.1.3 Resolución del problema 1D 53
2.1.4 Órbitas 55
2.1.5 Problema de Kepler 56
2.2 Choque Elástico 61
2.3 Dispersión (Scattering) 61
2.4 Temas del programa 62
2.4.1 Minotti 62
2.4.2 Ferraro 62

3 Oscilaciones **63**
3.1 Desarrollo General 63
3.2 Modos Normales 70
3.3 Oscilaciones en Sistemas Aislados 72
3.4 Oscilaciones Amortiguadas y Forzadas 73
3.5 Oscilaciones No Lineales (en 1D) 73
3.6 Temas del programa 74
3.6.1 Minotti 74
3.6.2 Ferraro 74

4 Cuerpo Rígido **75**
4.1 Cinemática del Cuerpo Rígido 76
4.1.1 Matrices de Rotación 76
4.1.2 Ángulos de Euler 77
4.1.3 Derivada de un vector en un sistema de referencia rotante 82
4.2 Dinámica del Cuerpo Rígido 87
4.2.1 Tensor de Inercia 87
4.2.2 Energía Cinética 92
4.2.3 Momento Angular 95
4.2.4 Ecuaciones de Euler 98
4.2.5 Movimiento del Cuerpo Sólido Libre 99
4.3 Temas del programa 105
4.3.1 Minotti 105
4.3.2 Ferraro 105

5 Mecánica Hamiltoniana **106**
5.1 Transformada de Legendre 106
5.2 Ecuaciones Canónicas de Hamilton 109
5.3 Estructura Simpléctica 112
5.4 Transformaciones Canónicas 114
5.5 Corchetes de Poisson 122
5.5.1 Constantes de Movimiento 125
5.5.2 Transformaciones Canónicas 126

5.6 Transformaciones Canónicas Infinitesimales (TCI), Simetrías y Conservaciones . . . 128
5.6.1 Transformación Canónica Infinitesimal . . . 128
5.6.2 Simetrías y Conservaciones . . . 130
5.7 Teorema de Louiville . . . 131
5.8 Ecuación de Hamilton-Jacobi . . . 134
5.8.1 Separación de Variables . . . 138
5.9 Variables de Ángulo-Acción . . . 142
5.9.1 Invariantes Adiabáticos . . . 146
5.10 Temas del programa . . . 147
5.10.1 Minotti . . . 147
5.10.2 Ferraro . . . 147

Capítulo 1

Mecánica Lagrangiana

1.1 Generalidades y Definiciones

1.1.1 Coordenadas Generalizadas

Llamamos *coordenadas generalizadas* a un conjunto de $3N$ variables q_i que determinan el estado de un sistema de N partículas. Es decir, la posición de cada partícula es función únicamente de las coordenadas generlizadas

$$\mathbf{r_i} = \mathbf{r_i}(\mathbf{q})$$

El espacio donde viven estas coordenadas se denomina *espacio de configuración*. Las coordenadas describen trayectorias en este espacio de configuración. Se define también la *velocidad generalizada* como $\dot{q}_i$.

Debe haber una relación biyectiva entre las coordenadas y las coordenadas generalizadas.

Nota: Abuso de Notación

Por más que muchas veces escribamos $\mathbf{q}$ para referirnos a $(q_1, \cdots, q_n)$, está claro que el espacio de configuración no es, en general, un espacio vectorial y, por lo tanto, las coordenadas generalizadas no son un vector.

1.1.2 Vínculos

Si existen vínculos entre las partículas, las $3N$ coordenadas generalizadas no son independientes. Si tenemos m vínculos independientes, decimos que tenemos $n = 3N - m$ *grados de libertad*.

Clasificación de Vínculos

Los vínculos de la forma

$$G(\mathbf{r_1}, \cdots, \mathbf{r_N}, t) = 0 \tag{1.1}$$

se dicen *holónomos*. Nos permiten, al menos en principio, describir el sistema con n coordenadas generalizadas.

Los vínculos que no permiten eso se dicen *no holónomos* o *anholónomos* (desigualdades, ecuaciones dependientes de las velocidades, etc.).

Si el vínculo no depende explícitamente el tiempo se dice *esclerónomo*, mientras que si lo hace, *reónomo*.

En mecánica newtoniana, las $3N$ ecuaciones diferenciales que nos da la Segunda Ley de Newton incluían las fuerzas de vínculo m. Entonces, trabajabamos con $3N+m$ ecuaciones (y la misma cantidad de incógnitas). En mecánica lagrangiana, en el caso de los vínculos holónomos, vamos a poder trabajar con n ecuaciones diferenciales de segundo orden como veremos en la sección siguiente.

Clasificación de Fuerzas

Las *fuerzas de vínculo* son las fuerzas presentes en el sistema pero que no conocemos y que dependen de las otras fuerzas que son las responsables de mantener los vínculos. Las fuerzas que no son de vínculo, es decir, que no dependen de las demás fuerzas son llamadas *fuerzas aplicadas*.

Un caso particular son las fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento estático es claramente una fuerza de vínculo. Sin embargo, la fuerza de rozamiento dinámico, no entra en ninguna de las dos definiciones: no puede escribirse como un vínculo (de ningún tipo) pero tampoco es independiente de otras fuerzas (depende de la fuerza normal). La llamamos *fuerza aplicada anómala*.

1.2 Principio de los Trabajos Virtuales / d'Alambert

Se define un *desplazamiento virtual* como un desplazamiento infinitesimal arbitrario (compatibles con los vínculos) de una partícula, realizado instantáneamente. De esa forma, se define el *trabajo virtual* de una fuerza como el trabajo que realiza durante un desplazamiento virtual.

El Principio de los Trabajos Virutales postula que la suma de los trabajos virtuales de cada partícula del sistema es nula. Es decir, sea $\mathbf{R_i}$ la fuerza de vínculo neta aplicada sobre la partícula i-ésima, entonces

$$\sum_i \mathbf{R_i} \cdot \delta \mathbf{r_i} = 0 \qquad \text{(Principio de los Trabajos Virtuales)}$$

Observación: Nota Histórica / Aclaración

En realidad, el Principio de d'Alambert se formula como

$$\sum_i (\mathbf{F_i} - \dot{\mathbf{p}}_\mathbf{i}) \cdot \delta \mathbf{r_i} = 0 \qquad \text{(Principio de d'Alambert)}$$

donde $\mathbf{F_i}$ es la fuerza aplicada neta sobre la partícula i-ésima. Como $\dot{\mathbf{p}}_\mathbf{i} = \mathbf{F_i} + \mathbf{R_i}$, se deduce inmediatamente el Principio de los Trabajos Virtuales.

1.3 Ecuaciones de Euler-Lagrange

Partimos de la Segunda Ley de Newton para la partícula i-ésima, separando a la fuerza aplicada neta $\mathbf{F_i}$ y la fuerza de vínculo neta $\mathbf{R_i}$.

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = \mathbf{F_i} + \mathbf{R_i}$$

Multiplicamos por un desplazamiento virtual y sumamos sobre todas las partículas.

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \delta \mathbf{r_i} = \sum_i (\mathbf{F_i} + \mathbf{R_i}) \cdot \delta \mathbf{r_i}$$

Por el Principio de los Trabajos Virtuales,

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \delta \mathbf{r_i} - \sum_i \mathbf{F_i} \cdot \delta \mathbf{r_i} = 0$$
$$\sum_i (m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} - \mathbf{F_i}) \cdot \delta \mathbf{r_i} = 0$$

1.3.1 Vínculos No Holónomos: Multiplicadores de Lagrange

Comentario Matemático: Multiplicadores de Lagrange

Sea la función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y sean las resticciones $g_k(\mathbf{x}) = 0$ para $1 \leq k \leq s$.
Sea $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{k=1}^{s} \lambda_k g_k(\mathbf{x})$.
Entonces, los extremos de la función f restringida a $\{\mathbf{x} : g_k(\mathbf{x}) = 0; 1 \leq k \leq s\}$ están dados por

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x_i} h(\mathbf{x}, \lambda_1, \cdots, \lambda_s) = 0 & 1 \leq i \leq n \\ g_k(\mathbf{x}) = 0 & 1 \leq k \leq s \end{cases}$$

Consideremos vínculos (pueden ser no holónomos) que puedan escribirse como

$$\sum_i \mathbf{A_{ir}} \cdot d^3\mathbf{r_i} + A_{tr}dt = 0 \tag{1.2}$$

Entonces, los deplazamientos virtuales quedan dados por

$$\boxed{\sum_i \mathbf{A_{ir}} \cdot \delta\mathbf{r_i} = 0}$$

para $1 \leq r \leq m$.
Para vínculos son holónomos,

$$G_r(\mathbf{r_1}, \cdots, \mathbf{r_N}, t) = 0$$

Diferenciando

$$\sum_i \nabla_i G_r \cdot d^3\mathbf{r_i} + \frac{\partial G_r}{\partial t}dt = 0$$

$$\boxed{\sum_i \nabla_i G_r \cdot \delta\mathbf{r_i} = 0}$$

Tenemos r restricciones dadas por

$$\sum_i \mathbf{A_{ir}} \cdot \delta\mathbf{r_i} = 0$$

Multiplicamos cada una por una función escalar $\lambda_r = \lambda(\mathbf{r_1}, \cdots, \mathbf{r_N}, t)$, sumamos sobre todos los vínculos e intercambiamos el orden de las sumatorias.

$$\sum_i \left(\sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A_{ir}} \right) \cdot \delta\mathbf{r_i} = 0$$

Restamos esta ecuación a lo que ya teníamos

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \delta \mathbf{r}_\mathbf{i} - \sum_i \mathbf{F}_\mathbf{i} \cdot \delta \mathbf{r}_\mathbf{i} - \sum_i \left(\sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A}_\mathbf{ir} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_\mathbf{i} = 0$$

$$\sum_i \left(m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} - \mathbf{F}_\mathbf{i} - \sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A}_\mathbf{ir} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_\mathbf{i} = 0$$

Ahora que agregamos las nuevas m incógnitas λ_r, las elegimos tales que se anulen m términos de la sumatoria. Las $3N - m$ términos restantes sí son independientes y tienen que cumplir

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} - \mathbf{F}_\mathbf{i} - \sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A}_\mathbf{ir} = 0$$

$$\boxed{m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = \mathbf{F}_\mathbf{i} + \sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A}_\mathbf{ir}} \tag{1.3}$$

que son conocidas como *ecuaciones de Lagrange de primera especie*. Como los m multiplicadores son funciones de las $3N$ coordenadas y ahora tenemos $3N - m$ ecuaciones, necesitamos además usar las m ecuaciones de vínculo.

En la Ecuación 1.3 vemos que las fuerzas de vínculo están dadas por

$$\mathbf{R}_\mathbf{i} = \sum_{r=1}^{m} \lambda_r \mathbf{A}_\mathbf{ir}$$

Nota:

En términos de las coordenadas generalizadas es equivalente, sería reescribir los vínculos como

$$\sum_k A_{kr} \delta q_k = 0$$

donde $A_{kr} = \frac{\partial G_r}{\partial q_k}$ para vínculos holónomos. Las fuerza de vínculo generalizada P_k queda

$$P_k = \sum_{r=1}^{m} \lambda_r A_{kr} \tag{1.4}$$

1.3.2 Vínculos Holónomos

Como hay m vínculos, los desplazamientos $\delta \mathbf{r}_\mathbf{i}$ no son independientes. Consideremos que los vínculos son holónomos. Entonces podemos escribir las posiciones

en función de n coordenadas generalizadas independientes.

$$\mathbf{r_i} = \mathbf{r_i}(q_1, \cdots, q_n, t)$$

Un desplazamiento infinitesimal de la partícula i-ésima se escribe como

$$\delta \mathbf{r_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial t} \delta t$$

En un desplazamiento virtual, tenemos $\delta t = 0$.

$$\delta \mathbf{r_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \delta q_k$$

$$\sum_i \left[(m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} - \mathbf{F_i}) \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \delta q_k \right) \right] = 0$$

$$\sum_i \sum_k m_i \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \delta q_k \right) - \sum_i \sum_k \mathbf{F_i} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \delta q_k \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \right) = \ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} + \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \right)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \left(\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \right) - \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \right)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial t}$$

Notamos que la velocidad es una función lineal de las velocidades generalizadas. Entonces,

$$\boxed{\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k}}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_j}\right) = \frac{\partial^2 \mathbf{r_i}}{\partial t \partial q_j} + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 \mathbf{r_i}}{\partial q_k \partial q_j}\dot{q}_j$$

Como las coordenadas generalizadas son independientes y "viendo" a las velocidades generalizadas independientes de las coordenadas generalizadas.

$$= \frac{\partial}{\partial q_j}\left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial t} + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k}\dot{q}_j\right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial q_j}\frac{d\mathbf{r_i}}{dt}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_j}\right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial q_j}}$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial q_j}$$

Por la regla del producto para $\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial q_k}$,

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial \dot{r}_i^{\,2}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{1}{2}\frac{\partial \dot{r}_i^{\,2}}{\partial q_k}$$

$$\sum_i \sum_k m_i \left(\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial \dot{r}_i^{\,2}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{1}{2}\frac{\partial \dot{r}_i^{\,2}}{\partial q_k}\right)\delta q_k - \sum_i \sum_k \mathbf{F_i} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k}\delta q_k\right) = 0$$

Intercambiamos el orden de las sumatorias, distribuímos la masa m_i, sacamos factor común las derivada temporal y con respecto a las coordenadas generalizadas.

$$\sum_k \left\{\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\left(\sum_i \frac{1}{2}m_i \dot{r}_i^{\,2}\right)\right] - \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\sum_i \frac{1}{2}m_i \dot{r}_i^{\,2}\right)\right\}\delta q_k - \sum_k \left(\sum_i \mathbf{F_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k}\right)\delta q_k = 0$$

La energía cinética del sistema es

$$T = \sum_i \frac{1}{2}m_i \dot{r}_i^{\,2}$$

Definición: Fuerza Generalizada

Se define la *fuerza generalizada* Q_k como

$$Q_k := \sum_i \mathbf{F_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \tag{1.5}$$

$$\sum_k \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k \delta q_k \right] \delta q_k = 0$$

Como las variaciones δq_k son independientes, cada término debe anularse por separado.

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} - Q_k = 0}$$

que son las *ecuaciones de Euler-Lagrange*.

1.3.3 Fuerzas Conservativas (independientes de las velocidades)

Si las fuerzas son conservativas (y no dependen de las velocidades), $\mathbf{F_i} = \nabla_i V(\mathbf{r_1}, \cdots, \mathbf{r_N})$. La fuerza generalizada queda

$$Q_k = \sum_i -\nabla i V \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k}$$

Por la regla de la cadena, $\frac{\partial V}{\partial q_k} = \sum_i \sum_\mu \frac{\partial V}{\partial r_i^\mu} \frac{\partial r_i^\mu}{\partial q_k}$, entonces

$$\boxed{Q_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}}$$

Duda:

En el Goldstein [**?**] dicen que el potencial puede depender del tiempo. No me convence.

Usando que $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} = 0$ podemos escribir

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T - V}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T - V}{\partial q_k} = 0$$

Definición: Lagrangiano

Se define el *lagrangiano* $\mathcal{L}$ de un sistema de particulas como

$$\mathcal{L} := T - V \tag{1.6}$$

donde T y V son la energía cinética y potencial del sistema, respectivamente.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange quedan, entonces,

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0} \tag{1.7}$$

También se denominan *ecuaciones de Lagrange de segunda especie*.

Proposición 1.1 (Transformaciones de Gauge)
El lagrangiano de un sistema está definido a menos de una derivada total de una función $F = F(\mathbf{q}, t)$. Es decir, las ecuaciones dinámicas derivadas a partir del lagrangiano

$$\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L} + \frac{dF}{dt}$$

con $F = F(\mathbf{q}, t)$ son las mismas que las derivadas a partir de $\mathcal{L}$.

Demostración.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}}{\partial q_k} &= 0 \\
\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\left(\mathcal{L} + \frac{dF}{dt}\right)\right] - \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\mathcal{L} + \frac{dF}{dt}\right) &= 0 \\
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\mathcal{L}\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\frac{dF}{dt}\right) - \frac{\partial}{\partial q_k}\mathcal{L} - \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dF}{dt} &= 0
\end{aligned}$$

Segundo Término

Como $F = F(\mathbf{q}, t)$,

$$\begin{aligned}
\frac{dF}{dt} &= \sum_j \frac{\partial F}{\partial q_j}\dot{q}_j + \frac{\partial F}{\partial t} \\
\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\frac{dF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial q_k}
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\mathcal{L}\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) - \frac{\partial}{\partial q_k}\mathcal{L} - \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dF}{dt} = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) = \sum_j \frac{\partial}{\partial q_j}\frac{\partial F}{\partial q_k}\dot{q}_j + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial q_k}$$

Intercambiamos el orden de las derivadas parciales y sacamos factor común $\frac{\partial}{\partial q_k}$.

$$= \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\sum_j \frac{\partial F}{\partial q_j}\dot{q}_j + \frac{\partial F}{\partial t}\frac{\partial}{\partial q_k}\right)$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) = \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\frac{dF}{dt}\right)}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\mathcal{L}\right) - \frac{\partial}{\partial q_k}\mathcal{L} = 0}$$

■

1.3.4 Fuerzas Conservativas (dependientes de las velocidades)

Para llegar a las ecuaciones de Lagrange de segunda especie, no es necesario que $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} = 0$. Basta con que podemos escribir la fuerza generalizada como

$$Q_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}\right) \tag{1.8}$$

Veamos que esto se cumple si la fuerza sobre una partícula F_i puede escribirse como

$$\mathbf{F_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}\right) - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r_i}} \tag{1.9}$$

La fuerza generalizada queda

$$\begin{aligned} Q_k &= \sum_i \mathbf{F_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \\ &= \sum_i \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}\right) \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r_i}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r_i}}{\partial q_k} \end{aligned}$$

Por la regla del producto en el primer término,

$$
\begin{aligned}
&= \frac{d}{dt}\sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k}\right) - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}} \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k}\right) - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k} \\
&= \frac{d}{dt}\sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial \dot{q}_k}\right) - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i}}{\partial q_k} - \sum_i \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k}
\end{aligned}
$$

Como $\frac{\partial \mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial \dot{q}_k} = 0$,

$$
\boxed{Q_k = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial V}{\partial q_k}}
$$

Electromagnetismo

Consideremos una partícula de masa m y carga q sometida a la fuerza de Lorentz

$$
\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)
$$

Recordando que

$$
\begin{cases}
\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\
\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}
\end{cases}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathbf{F} &= q\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{A})\right) \\
&= q\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}) - \mathbf{A}(\mathbf{v} \cdot \nabla)\right)
\end{aligned}
$$

Como $\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{A}$,

$$
\mathbf{F} = -q\left(\nabla\left(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}\right) + \frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)
$$

Proponemos el potencial

$$
V = q\left(\varphi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}\right) \tag{1.10}
$$

Agregar: Cuentas

Ver que ese potencial cumple

Duda:

No me queda claro si solamente vale en cartesianas. Si entendí bien, no tendría sentido.

Fuerzas Ficticias

1.3.5 Fuerzas No Conservativas

Fuerza disipativa

1.4 Principio de Mínima Acción de Hamilton

1.4.1 Cálculo de Variaciones

El cálculo de variaciones es una generalización del problema de obtener extremos relativos de funciones a *funcionales*. Consideremos el funcional

$$I = \int_{x_1}^{x_2} F(y, y', x)\, dx$$

donde y toma los valores y_1 e y_2 en x_1 y x_2, respectivamente. Para extremar el funcional definimos

$$z = y + \delta y$$

con $\delta y(x_1) = \delta y(x_2) = 0$ para que z también cumpla con las condiciones de contorno. Buscamos la condición para que la variación sea nula.

$$\begin{aligned}
0 &= \delta I \\
&= I\left[y + \delta y\right] - I\left[y\right] \\
&= \int_{x_1}^{x_2} F(y + \delta y, y' + \delta y', x)\, dx - \int_{x_1}^{x_2} F(y, y', x)\, dx \\
&= \int_{x_1}^{x_2} F(y + \delta y, y' + \delta y', x) - F(y, y', x)\, dx \\
&= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'\, dx
\end{aligned}$$

Como la derivada es lineal y z es lineal en y y δy,

$$\begin{aligned}
\delta y' &= \frac{d}{dx}\left(y + \delta y\right) - \frac{d}{dx}y \\
\delta y' &= (\delta y)'
\end{aligned}$$

$$0 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F}{\partial y'}\left(\delta y\right)' \, dx$$

Segundo Término

En el segundo término, realizamos integración por partes.

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'}\frac{d}{dx}\delta y \, dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\right]\Bigg|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y \, dx$$

Como $\delta y(x_1) = \delta y(x_2) = 0$,

$$= -\int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y \, dx$$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y}\delta y - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y \, dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\delta y \, dx \end{aligned}$$

Como las variaciones δy son arbitrarias, lo que debe anularse es el integrando.

$$\boxed{0 = \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) - \frac{\partial F}{\partial y}}$$

que son las Ecuaciones de Euler-Lagrange.

Nota: Notación δ

La notación δ es una taquigrafía para referirnos a variaciones respecto de un parámetro α. Más formalmente, consideremos la variación a primer orden de la función y

$$y(x, \alpha) = y(x, 0) + \alpha\eta(x)$$

tenemos

$$\begin{aligned} \delta y &= \frac{\partial y}{\partial \alpha} d\alpha \\ \delta y &= \eta d\alpha \end{aligned}$$

Es lo mismo que veníamos haciendo para desplazamientos virtuales (donde solo considerábamos las variaciones respecto de las posición y no las del tiempo).

Ejemplo/Ejercicio: Braquistocrona (tiempo mínimo)

Podemos generalizarlo para n funciones y_k.

$$I = \int_{x_1}^{x_2} F(\mathbf{y}, \mathbf{y'}, x)\, dx$$

Análogamente, llegamos a

$$0 = \int_{x_1}^{x_2} \sum_k \left[\frac{\partial F}{\partial y_k} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'_k}\right)\right] \delta y_k\, dx$$

si tenemos vínculos entre las variaciones δy_k que se puedan escribir bajo la forma **??**

$$= \int_{x_1}^{x_2} \sum_k \left[\frac{\partial F}{\partial y_k} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'_k}\right) - \sum_{r=1}^{m} \lambda_r A_{kr}\right] \delta y_k\, dx$$

$$\boxed{0 = \frac{\partial F}{\partial y_k} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'_k}\right) - \sum_{r=1}^{m} \lambda_r A_{kr}}$$

1.4.2 Derivación de las Ecuaciones de Lagrange

Definición: Sistema Monogénico

Decimos que un sistema es *monogénico* si las fuerzas generalizadas pueden escribirse como

$$Q_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}\right) \tag{1.11}$$

donde $V = V(q_1, \cdots, q_n, \dot{q}_1, \cdots, \dot{q}_n, t)$.

Observación:

Si este potencial no depende de las velocidades generalizadas ni el tiempo, el sistema es conservativo.

Definición: Acción

En un sistema monogénico, se define la *acción* de un sistema S como

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q_1, \cdots, q_n, t)\, dt \tag{1.12}$$

Por lo visto en la **??**, es inmediato el problema de extremar la acción implica las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto se conoce como *Principio de Hamilton* o *Principio de Mínima Acción*.

Observación: ¿Mínima?

En realidad, la acción no tiene por qué ser mínima, simplemente estacionaria frente a variaciones infinitesimales.

1.4.3 Principio de Maupertuis

Para sistemas conservativos, es posible reescribir el principio variacional de forma tal que no dependa explícitamente del tiempo, del cual podemos deducir las trayectorias (es decir, la forma geométrica más no su dependencia temporal).

Podemos reescribir la acción como

$$S = \int_{t_1}^{t_2} (2T - E)\ dt$$

Como la energía es una constante,

$$= \int_{t_1}^{t_2} 2T\, dt - E(t_2 - t_1)$$

La variación de la acción queda

$$0 = \delta \int_{t_1}^{t_2} 2T\, dt \tag{1.13}$$

que se conoce como *Principio de Maupertuis*.

Suponiendo, además, que la energía cinética del sistema puede escribirse como

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{k,j} a_{kj} \dot{q}_k \dot{q}_j \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{dt^2} \sum_{k,j} a_{kj} dq_k dq_j \end{aligned}$$

$$\boxed{dt = \sqrt{\frac{\sum_{k,j} a_{kj} dq_k dq_j}{2T}}}$$

el primer término de la acción, que se conoce como *acción reducida*, queda

$$S_0 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{2T \sum_{k,j} a_{kj} dq_k dq_j}$$

Usando $T = E - V$,

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{2(E-V)\sum_{k,j} a_{kj} dq_k dq_j}$$

Tomamos a un q_m como variable independiente, y escribimos

$$= \int_{q_{m1}}^{q_{m2}} \sqrt{2(E-V)\sum_{k,j} a_{kj} \frac{dq_k}{dq_m}\frac{dq_j}{dq_m} dq_m^2}$$

$$\boxed{S_0 = \int_{q_{m1}}^{q_{m2}} \sqrt{2(E-V)\sum_{k,j} a_{kj} \frac{dq_k}{dq_m}\frac{dq_j}{dq_m}} dq_m}$$

Duda:

Los límites de integración son cualquier cosa.

1.5 Invarianza de las ecuaciones de Euler-Lagrange

A partir del Principio de Hamilton, podemos ver más claramente por qué las ecuaciones resultantes de dos lagrangianos son las mismas si estos difieren en una derivada total respecto al tiempo.

Proposición 1.2 (Transformaciones de Gauge)
El lagrangiano de un sistema está definido a menos de una derivada total de una función $F = F(\mathbf{q}, t)$. Es decir, las ecuaciones dinámicas derivadas a partir del lagrangiano

$$\tilde{\mathcal{L}} = \mathcal{L} + \frac{dF}{dt}$$

con $F = F(\mathbf{q}, t)$ son las mismas que las derivadas a partir de $\mathcal{L}$.

Demostración.

$$\begin{aligned} S' &= \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}'\, dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} + \frac{dF}{dt}\, dt \\ &= S + F|_{t_1}^{t_2} \\ \delta S' &= \delta S + \delta\, F|_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

Pero las variaciones del parámetro tiene que ser a bordes fijos, por lo tanto, $\delta F(t_1) = \delta F(t_2) = 0$.

$$\boxed{\delta S' = \delta S}$$

■

Observación:

Términos lineales en las velocidades generalizadas $\dot{q}_i$ o en $q_i\dot{q}_i$ pueden escribirse como derivadas totales respecto al tiempo y, por lo tanto, no contribuyen a las ecuaciones de movimiento.

Ejemplo/Ejercicio: Principio de Relatividad de Galileo

La energía cinética en un sistema de referencia inercial S' que se mueve con velocidad uniforme $\mathbf{u}$ respecto de un sistema S está dada por

$$\begin{aligned} T &= T' + M\mathbf{V}\cdot\mathbf{u} + \frac{1}{2}Mu^2 \\ T &= T' + \frac{d}{dt}\left(M\mathbf{R}\cdot\mathbf{u} + \frac{1}{2}Mu^2t\right) \\ T' &= T - \frac{d}{dt}\left(M\mathbf{R}\cdot\mathbf{u} + \frac{1}{2}Mu^2t\right) \end{aligned}$$

Si la energía potencial solo depende de distancias (entre las partículas o entre las partículas y algún punto), como las transformaciones de Galileo (en particular, movimientos relativos uniformes) preservan las distancias

$$V' = V$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= T' + V' \\ &= T - \frac{d}{dt}\left(M\mathbf{R}\cdot\mathbf{u} + \frac{1}{2}Mu^2t\right) + V \\ \boxed{\mathcal{L}' = \mathcal{L} - \frac{d}{dt}\left(M\mathbf{R}\cdot\mathbf{u} + \frac{1}{2}Mu^2t\right)} \end{aligned}$$

Por la Proposición anterior, las ecuaciones dinámicas son las mismas.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son *covariantes* (es decir, no cambian su forma funcional) frente a cambios de coordenadas generalizadas. Los escribimos como

$$q_k \to q'_k(q_1, \cdots, q_n, t)$$

Estos cambios de coordenadas se conocen como *transformaciones de punto/de contacto*.

Duda:

No estamos haciendo un cambio de sistema de referencia, solo de coordenadas: me parece obvio. Sin embargo, lo presentan como una novedad. A lo mejor hay algo que no esté viendo.

1.6 Simetrías y Conservaciones

1.6.1 Coordenadas Cíclicas

Definición: Momento Canónico Conjugado

Se define el *momento canónico conjugado* p_i de una coordenada generalizada q_i como

$$p_i := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \tag{1.14}$$

Definición: Coordenada Cíclica

Decimos que una coordenada generalizada q_i es *cíclica* si el lagrangiano $\mathcal{L}$ no depende explicitamente de esta (pero pudiendo depender se su velocidad generalizada). Es decir,

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \cdots, q_{i-1}, q_{i+1}, \cdots, q_n, \dot{\mathbf{q}}, t) \tag{1.15}$$

A partir de las definiciones anteriores y las ecuaciones de Euler-Lagrange, vemos que el hecho de que una coordenada sea cíclica implica que su momento conjugado se conserva.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \cancelto{0}{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}} = 0$$

$$\boxed{\frac{d}{dt} p_i = 0}$$

Estas ecuaciones de conservación se conocen como *integrales primeras de movimiento*. Contienen solo a las coordenadas generalizadas y sus derivadas primeras (velocidades generalizadas).

1.6.2 Teorema de Noether

El hecho de que una coordenada sea cíclica puede representarse como una transformación

$$q_i \to {q_i}' \equiv q_i + \varepsilon$$

con $\varepsilon \in \mathbb{R}$ un parámetro que varía continuamente desde 0 tal que la forma funcional del lagrangiano permanezca invariante

$$\mathcal{L}(q_1, \cdots, q_i, \cdots, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathcal{L}(q_1, \cdots, q_i + \varepsilon, \cdots, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

Nota:

Ahora estamos considerando la forma funcional del *lagrangiano* en lugar de las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Verisón Restrictiva: Invariancia de $\mathcal{L}$

Vamos a generalizar esta idea. Consideremos una familia de transformaciones que dependen continuamente de un parámetro ε.

$$\begin{cases} q_k \to {q_k}' \equiv \varphi_k(\mathbf{q}, t, \varepsilon) \\ \varphi_k(0) = q_k \end{cases}$$

En particular, al ser continuas, podemos considerar al parámetro ε infinitesimal y desarrollar exactamente a primer orden

$$\begin{aligned} {q_k}' &= \varphi_k(\mathbf{q}, t, \varepsilon) \\ &= \cancelto{q_k}{\varphi_k(0)} + \varepsilon \left.\frac{\partial \varphi}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} \end{aligned}$$

Definimos $\theta_k = \left.\frac{\partial \varphi}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}$.

$$\boxed{{q_k}' = q_k + \varepsilon \theta_k}$$

La transformación de las velocidades generalizadas viene dada por

$$\boxed{\dot{{q_k}'} = \dot{q_k} + \varepsilon \frac{d}{dt}\theta_k}$$

Queremos ver si la forma funcional del lagrangiano con estas transformaciones. Escribimos el lagrangiano de las coordenadas transformadas como un Taylor a primer orden (que es exacto, puesto que consideramos ε infinitesimal).

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)|_{\varepsilon=0} + \sum_k \frac{\partial}{\partial {q_k}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\Big|_{\varepsilon=0} \theta_k \varepsilon + \sum_k \frac{\partial}{\partial \dot{{q_k}'}} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\Big|_{\varepsilon=0} \frac{d}{dt}\theta_k \varepsilon$$

Como $\mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)|_{\varepsilon=0} = \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$,

$$= \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \qquad + \sum_k \frac{\partial}{\partial q_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \theta_k \varepsilon + \sum_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \frac{d}{dt}\theta_k \varepsilon$$

Llamando a la variación de la forma funcional del lagrangiano $\delta\mathcal{L} = \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}, t) - \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$,

$$\begin{aligned}
\delta\mathcal{L} = & \sum_k \frac{\partial}{\partial q_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \theta_k \varepsilon + \sum_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \frac{d}{dt}\theta_k \varepsilon \\
= & \, \varepsilon \left(\sum_k \frac{\partial}{\partial q_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \theta_k + \sum_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} \frac{d}{dt}\theta_k \right)
\end{aligned}$$

Notemos que el lagrangiano está derivado en las mismas variables que está evaluado y para $\varepsilon = 0$, las coordenadas y velocidades generalizadas transformadas son idénticamente las originales. Entonces,

$$\frac{\partial}{\partial q_k{}'} \mathcal{L}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\bigg|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial}{\partial q_k} \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

$$\delta\mathcal{L} = \varepsilon \left(\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)\theta_k + \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t)\frac{d}{dt}\theta_k \right)$$

Dejamos caer las variables en las cuales está evaluado el lagrangiano (recordando que son las mismas en las que se lo deriva). Por la regla de la derivada del producto en el segundo término,

$$\begin{aligned}
& = \varepsilon \left(\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k}\theta_k + \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k\right) - \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\right)\theta_k \right) \\
& = \varepsilon \left[\sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\right)\right)\theta_k + \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k\right) \right]
\end{aligned}$$

Por las ecuaciones de Euler-Lagrange, cada término de la primer sumatoria se anula.

$$\begin{aligned}
& = \varepsilon \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k\right) \\
\delta\mathcal{L} & = \varepsilon \frac{d}{dt} \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k
\end{aligned}$$

Si para una transformación continua (por lo tanto, infinitesimal), la forma funcional del lagrangiano no cambia (esto es, $\delta\mathcal{L} = 0$), tenemos

$$\frac{d}{dt}\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k = 0$$

$$\boxed{\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\theta_k = \text{constante}} \tag{1.16}$$

Verisón General: Invariancia de S

La invariancia del Lagrangiano es muy restrictiva puesto que ya vimos que lagrangianos que difieran de una derivada total respecto al tiempo (trasnformaciones de gauge) resultan en las mismas ecuaciones dinámicas. La condición que pediremos, entonces, es que la acción permanezca invariante. Además, consideremos también transformaciones al tiempo

$$t \to t' \equiv \varphi_0(\mathbf{q}, \mathbf{q'}, t, \varepsilon)$$

De la misma forma que antes, tenemos

$$t' = t + \varepsilon \left.\frac{\partial \varphi_0}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}$$

Pero, ahora, para las velocidades generalizadas tenemos

$$\begin{aligned} \dot{q_k}' &= \frac{dq_k{}'}{dt'} \\ &= \frac{dq_k{}'}{dt}\frac{dt}{dt'} \end{aligned}$$

$$t' = t + \varepsilon\theta_0$$

$$\frac{dt'}{dt} = 1 + \varepsilon\frac{d\theta_0}{dt}$$

$$\boxed{\frac{dt}{dt'} = \frac{1}{1 + \varepsilon\frac{d\theta_0}{dt}}}$$

$$\frac{dq_k{}'}{dt} = \frac{d}{dt}\left(q_k + \varepsilon\theta_k\right)$$

$$\boxed{\frac{dq_k{}'}{dt} = \dot{q}_k + \varepsilon\frac{d\theta_k}{dt}}$$

$$= \dot{q}_k + \varepsilon \frac{d\theta_k}{dt} \frac{1}{1 + \varepsilon \frac{d\theta_0}{dt}}$$

$$\boxed{\dot{q}_k{}' = \frac{\dot{q}_k + \varepsilon \frac{d\theta_k}{dt}}{1 + \varepsilon \frac{d\theta_0}{dt}}}$$

$$S(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t') = S(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t')|_{\varepsilon=0} + \left[\frac{d}{d\varepsilon} S(\mathbf{q}', \dot{\mathbf{q}}', t')\right]\Bigg|_{\varepsilon=0} \varepsilon$$

Agregar:

No sé, todos usan notación distinta. Es imposible.

Teorema 1.3 (Teorema de Noether)
Sea una transformación continua infinitesimal

$$\begin{cases} q_k \to q_k{}' \equiv q_k + \varepsilon\theta_k(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ t' \to t' \ \equiv t \ + \varepsilon\theta_0(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{cases}$$

que deja invariante la acción

$$\delta S = 0$$

o, lo que es equivalente,

$$\delta \mathcal{L} = \varepsilon \frac{dF}{dt}$$

Entonces, esa transformación implica la conservación de la cantidad

$$\sum_k p_k \theta_k - \mathcal{H}\theta_0 - F = \text{constante} \tag{1.17}$$

1.6.3 Simetría de Traslación Espacial: Conservación del Momento Lineal

1.6.4 Simetría de Rotación: Conservación del Momento Angular

1.6.5 Simetría de Traslación Temporal

Calculemos la derivada total respecto al tiempo del lagrangiano.

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} + \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \frac{d\dot{q}_k}{dt}$$

Por las ecuaciones de Euler-Lagrange, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\right)$.

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} + \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\right)\dot{q}_k + \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\frac{d\dot{q}_k}{dt} \\
&= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} + \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}\dot{q}_k\right)
\end{aligned}
$$

Por la definición del momento conjugado,

$$
-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = \frac{d}{dt}\left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L}\right)
$$

Definición: Hamiltoniano

Se define el *hamiltoniano* $\mathcal{H}$ de un sistema como

$$
\mathcal{H} := \sum_k p_k q_k - \mathcal{L} \tag{1.18}
$$

$$
\boxed{-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = \frac{d\mathcal{H}}{dt}}
$$

Es decir, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, el hamiltoniano se conserva.

Agregar:

La transformación que describe una traslación temporal continua es

$$
t \to t' \equiv t + \varepsilon
$$

Proposición 1.4 ($\mathcal{H} = E$)
Si

- Los vínculos del sistema son holónomos y esclerónomos.
- La energía cinética es homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas. Esto es
$$T(\mathbf{q}, \lambda\dot{\mathbf{q}}, t) = \lambda^2 T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$
- El potencial es independiente de las velocidades generalizadas. Es decir,
$$V = V(\mathbf{q}, t)$$

Entonces,

$$\mathcal{H} = E \tag{1.19}$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} &= \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \\
&= \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - \mathcal{L} \\
&= \sum_k \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} T - V \right) \dot{q}_k - \mathcal{L} \\
&= \sum_k \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \cancelto{0}{\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k}} \right) \dot{q}_k - \mathcal{L} \\
&= \sum_k \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - \mathcal{L}
\end{aligned}$$

Comentario Matemático: Teorema de Euler sobre funciones homogéneas

Teorema 1.5 (Teorema de Euler sobre funciones homogéneas)
Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función homogénea de grado k.
Entonces,

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = kf \tag{1.20}$$

Aplicando el Teorema de Euler sobre funciones homogéneas a la energía cinética T tenemos,

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} &= 2T - \mathcal{L} \\
&= 2T - T + V \\
&= T + V \\
\boxed{\mathcal{H} = E}
\end{aligned}$$

■

Observación: Función energía

En realidad, lo que usamos hasta ahora no es el Hamiltoniano $\mathcal{H}$ (que es una función de $2n$ variables independientes, q_i, p_i si no una función energía h

$$h := \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - \mathcal{L} \tag{1.21}$$

que es una función de las n coordenadas generalizadas y sus derivadas temporales.

Nota: Referencia

En la sección 2.7 del Goldstein [**?**] (y Sección 2.6 de Abramson), está más detallado.

Observación:

$\mathcal{H} = E$ y $\frac{dE}{dt} = 0$ son independientes. Es decir, son posibles los 4 casos.

Duda:

No se me ocurren ejemplos de $\mathcal{H} \neq E$ con $\frac{dE}{dt} =$ y $\mathcal{H} = E$ con $\frac{dE}{dt}$.

Agregar:

En la sección 2.4 de Abramson - Teorema de Noether, mezcla el Teorema de Noether con lo de la invariancia de las ecuaciones de Lagrange para Lagrangianos definidos a menos de una derivada temporal total.

1.6.6 Acción como función de las coordenadas generalizadas

Agregar:

1.7 Temas del programa

1.7.1 Minotti

Principio de los trabajos virtuales (D .Alembert). Ecuaciones de Lagrange. Partículas en campos electromagnéticos.

Principio de Hamilton. Principio de Maupertuis. Invarianza de las ecuaciones de Lagrange y simetrías. Teorema de Noether. Acción como función de las q´s.

1.7.2 Ferraro

Coordenadas generalizadas. Vínculos. Principio de trabajos virtuales. Ecuaciones de Lagrange. Vínculos anholónomos. Multiplicadores de Lagrange. Potenciales dependientes de la velocidad.

Principios variacionales. Simetría y conservación. Teoremas de Noether.

Capítulo 2

Fuerzas Centrales

2.1 Desarrollo General

Consideremos un sistema de 2 partículas donde la única fuerza presente es una fuerza conservativa que sigue las Tercera Ley de Newton (Fuerte).

Fuerzas conservativas internas que siguen la Tercera Ley de Newton (Fuerte)

$$\mathbf{F_{ij}} = -\nabla_i V_{ij}$$

Para que la fuerza satisfaga la Tercera Ley de Newton (Fuerte), el potencial debe depender solamente de la distancia entre las partículas. Es decir,

$$V_{ij} = V_{ij}\left(r_{ij}\right)$$

Nota:

Demostración.
Para la demostración podemos escribir usar coordenadas esféricas en el vector $\mathbf{r_{12}}$, escribir el gradiente en esféricas y pedir que se anulen las componentes $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ y $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$. ■

Efectivamente,

$$-\nabla_i V_{ij} = -\frac{\partial V_{ij}}{\partial r_{ij}}\frac{\partial r_{ij}}{\partial r_i}$$

$$\boxed{-\nabla_i V_{ij} = F_{ij}\hat{\mathbf{r}}_{\mathbf{ij}}}$$

El Lagrangiano del sistema es, simplemente,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r_1}}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r_2}}^2 - V(\|\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}\|)$$

2.1.1 Coordenadas Relativas

Vamos a trabajar con la posición del centro de masa y la posición relativa de las partículas como coordenadas.

$$\begin{cases} \mathbf{R} = \dfrac{m_1\mathbf{r_1} + m_2\mathbf{r_2}}{m_1 + m_2} \\ \mathbf{r} = \mathbf{r_2} - \mathbf{r_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{r_1} = \mathbf{R} - \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r} \\ \mathbf{r_2} = \mathbf{R} + \dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r} \end{cases}$$

La energía cinética en estas coordenadas queda

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r_1}}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r_2}}^2 \\ &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{R}} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{R}} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r_{1,2}}}^2 &= \mathbf{r_{1,2}} \cdot \mathbf{r_{1,2}} \\ &= \left(\mathbf{R} \mp \frac{m_{2,1}}{m_1 + m_2}\mathbf{r}\right) \cdot \left(\mathbf{R} \mp \frac{m_{2,1}}{m_1 + m_2}\mathbf{r}\right) \\ &\boxed{\dot{\mathbf{r_{1,2}}}^2 = \dot{\mathbf{R}}^2 \mp 2\frac{m_{2,1}}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{r}} + \frac{m_{2,1}}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r_1}}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r_2}}^2 \\ &= \frac{1}{2}m_1\left(\dot{\mathbf{R}}^2 \cancel{-2\frac{m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{r}}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2\right) + \frac{1}{2}m_2\left(\dot{\mathbf{R}}^2 \cancel{+2\frac{m_1}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{r}}} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2\right) \\ &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 \end{aligned}$$

Definición: Masa Reducida

Se define la *masa reducida* μ en un sistema de 2 partículas como

$$\mu := \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{2.1}$$

Observación:

La masa reducida μ siempre es menor que las masas de las partículas m_1 y m_2. Además, para $m_1 >> m_2$,

$$\mu \approx m_2$$

$$\boxed{T = T_{CM} + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2}$$

donde identificamos el primer término $T_{CM} = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2$ como la energía cinética del centro de masa.

Finalmente, el Lagrangiano del sistema queda

$$\mathcal{L} = T_{CM}(\dot{\mathbf{R}}) + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\|\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}\|)$$

2.1.2 Reducción a un problema 1D

Tenemos en principio 6 grados de libertad. Veremos que es posible reducir el problema a únicamente 1 grado de libertad.

Ausencia de Fuerzas Externas (Reducción a 3 g.l.)

Vemos que el Lagrangiano no depende de $\mathbf{R}$. Es decir, las coordenadas de la posición del centro de masa son cíclicas, por lo tanto, las ecuaciones de Euler-Lagrange para estas quedan

$$\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{0} \Rightarrow \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{V}$$

con $\mathbf{V}$ constante. Esto era obviamente anticipable: como no hay fuerzas externas, el sistema centro de masa es un sistema inercial. Trabajaremos en ese sistema. El Lagrangiano de este "nuevo" problema (con origen en el centro de masa) es

$$\mathcal{L} = T_{CM}(\dot{\mathbf{R}}) + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\|\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}\|)$$

Escribiendo $\mathbf{r}$ en coordenadas esféricas, las ecuaciones de Euler-Lagrange quedan

$$\begin{cases} \mu\ddot{r} - \mu r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2\right) + \dfrac{\partial V}{\partial r} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\mu r^2\dot{\theta}\right) - \mu r^2 \sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\mu r^2 \sin^2(\theta)\dot{\varphi}\right) = 0 \end{cases}$$

Conservación del Momento Angular (Reducción a 1 g.l.)

El torque respecto de cualquier punto es

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r_1} \times \mathbf{F_{12}} + \mathbf{r_2} \times \mathbf{f_{21}}$$

Como las fuerzas siguen la Tercera Ley de Newton (Débil),

$$= (\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}) \times \mathbf{F_{12}}$$

Como las fuerzas siguen la Tercera Ley de Newton (Fuerte),

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}}$$

Por lo tanto, el momento angular se conserva. En particular, ya que estamos considerando el sistema centro de masa, el momento angular desde el centro de masa es

$$\begin{aligned} \mathbf{L^{CM}} &= \mathbf{r_1^{CM}} \times m_1 \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{1}^\mathbf{CM} + \mathbf{r_2^{CM}} \times m_2 \dot{\mathbf{r}}_\mathbf{2}^\mathbf{CM} \\ &= \cancel{-}\frac{m_2}{m_1+m_2}\mathbf{r} \times \cancel{-}\frac{m_2}{m_1+m_2} m_1\dot{\mathbf{r}} + \frac{m_1}{m_1+m_2}\mathbf{r} \times \end{aligned}$$

$$fracm_1m_1 + m_2m_2\dot{\mathbf{r}}$$

$$= \cancelto{1}{\left(\frac{m_2}{m_1+m_2} + \frac{m_2}{m_1+m_2}\right)}\mathbf{r} \times \mu\dot{\mathbf{r}}$$

$$\boxed{\mathbf{L^{CM}} = \mathbf{r} \times \mu\dot{\mathbf{r}}}$$

Esto nos dice que los vectores $\mathbf{r}$ y $\dot{\mathbf{r}}$ permanecen en un mismo plano (con normal $\mathbf{L^{CM}}$) durante todo el movimiento. Sin pérdida de generalidad, tomemos $\hat{\mathbf{z}}$ como la dirección del momento angular.

$$\mathbf{L^{CM}} = r\hat{\mathbf{r}} \times \mu\left(\dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\right)$$

$$\boxed{\mathbf{L^{CM}} = \mu r^2\dot{\varphi}\hat{\mathbf{z}}}$$

Esto mismo puede verse directamente desde las ecuaciones de Euler-Lagrange.

$$\begin{cases} \mu\ddot{r} - \mu r\left(\dot{\theta}^2 + \sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2\right) + \dfrac{\partial V}{\partial r} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\mu r^2\dot{\theta}\right) - \mu r^2 \sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\mu r^2 \sin^2(\theta)\dot{\varphi}\right) = 0 \end{cases}$$

Recién, vimos que eligiendo a $\hat{\mathbf{z}}$ como la dirección del momento angular, el movimiento queda restringido al plano xy. Efectivamente, si elegimos a θ tal que la condición inicial sea

$$\begin{cases} \dot{\theta}_0 = 0 \\ \theta_0 = \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

Agregar: Formalizar

por la ecuación de Euler-Lagrrange para θ,

$$\frac{d}{dt}\left(\mu r^2\dot{\theta}\right) - \mu r^2 \sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi} = 0$$

vemos que θ y $\dot{\theta}$ permanecen constantes.

Reemplazando $\theta = \frac{\pi}{2}$ y $\dot{\theta} = 0$,

$$\begin{cases} \mu\ddot{r} - \mu r\dot{\varphi}^2 + \dfrac{\partial V}{\partial r} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\mu r^2\dot{\varphi}\right) = 0 \end{cases}$$

La ecuación de Euler-Lagrange para φ no es más que la conservación del momento angular (de su magnitud, la conservación de la dirección la usamos para sacarnos de encima la segunda ecuación). También podía anticiparse por el hecho de que el problema en coordenadas relativas tiene simetría de revolución (φ es cíclica).

Observación: Segunda Ley de Kepler

Veamos una consecuencia directa de la conservación del momento angular.

El área que cubre un desplazamiento diferencial del vector **r** es

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}A &= \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\varphi \\
\frac{dA}{dt} &= \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt} \\
\frac{d}{dt}\dot{A} &= \frac{1}{2}\frac{1}{\mu}\cancelto{0}{\frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi})} \\
&\boxed{\frac{d}{dt}\dot{A} = 0}
\end{aligned}
$$

Duda:

¿Por qué consideramos r constante? Aunque sea un desplazamiento infinitesimal, hay una relación directa entre r y φ.

El último, y más importante, uso que vamos a darle a la conservación del momento angular (conservación del momento conjugado de φ) es reducir el problema a 1 grado de libertad. Tenemos

$$
\begin{aligned}
p_\varphi &= \mu r^2 \dot{\varphi} \\
&\boxed{\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{\mu r^2}}
\end{aligned}
$$

Reemplazamos en la ecuación de Euler-Lagrange para r y escribiendo a $p_\varphi = L_z = L$.

$$
\begin{aligned}
\mu\ddot{r} - \mu r \left(\frac{L}{\mu r^2}\right)^2 + \frac{\partial V}{\partial r} &= 0 \\
\mu\ddot{r} - \frac{L^2}{\mu r^3} + \frac{\partial V}{\partial r} &= 0 \\
\mu\ddot{r} + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{L^2}{2\mu r^2}\right) + \frac{\partial V}{\partial r} &= 0 \\
\mu\ddot{r} + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)\right) &= 0
\end{aligned}
$$

Definición: Potencial Efectivo

Se define el *potencial efectivo* $V_{\text{eff.}}$ como

$$V_{\text{eff.}}(r) \equiv \underbrace{\frac{L^2}{2\mu r^2}}_{\substack{\text{Potnecial} \\ \text{Centrífugo}}} + V(r) \tag{2.2}$$

$$\boxed{\mu\ddot{r} + \frac{\partial V_{\text{eff.}}}{\partial r} = 0}$$

2.1.3 Resolución del problema 1D

El Lagrangiano del sistema es independiente del tiempo. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} &= 0 \\ -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} &= 0 \\ \frac{d\mathcal{H}}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

En este sistema se cumple que

- Los vínculos del sistema son holónomos y esclerónomos.
- La energía cinética es homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas.
- El potencial es independiente de las velocidades generalizadas.

Por la Proposición 1.4,

$$\mathcal{H} = E$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0}$$

$$\begin{aligned} E &= T + V \\ &= \frac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\right) + V(r) \end{aligned}$$

Usando la conservación de momento angular,

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + V_{\text{eff.}}$$
$$\frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E - V_{\text{eff.}}(r)\right]}$$
$$\boxed{\mathrm{d}t = \pm\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E - V_{\text{eff.}}(r)\right]}}\,\mathrm{d}r}$$

Nota: Signo

Si r crece con el transcurrir del tiempo ($\frac{dr}{dt} \geq 0$) debemos usar el signo $+$, si decrece ($\frac{dr}{dt} \leq 0$), el signo $-$.

Así obtenemos una función $t(r)$ que puede invertirse para obtener $r(t)$. A partir de $r(t)$ y la ecuación de la conservación del momento angular podemos obtener $\varphi(t)$.

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{\mu r^2}$$
$$\boxed{\mathrm{d}\varphi = \frac{L}{\mu\left[r(t)\right]^2}\,\mathrm{d}t}$$

que podemos integrar para hallar $\varphi(t)$.

Si solamente nos interesa la trayectoria (forma de la órbita) $r(\varphi)$, y no su solución explícita en función del tiempo, podemos seguir un poco más.

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\frac{d\varphi}{dt}$$
$$\pm\sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E - V_{\text{eff.}}(r)\right]} = \frac{dr}{d\varphi}\frac{L}{\mu r^2}$$
$$\mathrm{d}\varphi = \pm\frac{L}{\mu r^2\sqrt{\frac{2}{\mu}\left[E - V_{\text{eff.}}(r)\right]}}\,\mathrm{d}r$$
$$\boxed{\mathrm{d}\varphi = \pm\frac{1}{r^2\sqrt{\frac{2\mu}{L^2}\left[E - V_{\text{eff.}}(r)\right]}}\,\mathrm{d}r}$$

que podemos integrar para obtener $\varphi(r)$ e invertir para hallar $r(\varphi)$.

2.1.4 Órbitas

Agregar: Óribitas

Teorema 2.1 (de Bertrand)
Existen solo 2 potenciales centrales cuyas órbitas ligadas son cerradas.

$$\begin{cases} V(r) = -\dfrac{k}{r} & \text{Potencial Gravitatorio} \\ V(r) = kr^2 & \text{Potencial Elástico} \end{cases}$$

con $k \in \mathbb{R}_{>0}$

2.1.5 Problema de Kepler

El problema de Kepler consiste en considerar el potencial gravitatorio

$$V(r) = -\frac{k}{r}$$

donde $k = Gm_1m_2 > 0$ y $G = 6.672 \times 10^{-11}\,\mathrm{Nm^2kg^{-2}}$ es la Constante de Gravitación Universal.

El potencial efectivo queda

$$V_{\text{eff.}}(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}$$

$$\mathrm{d}\varphi = \pm \frac{1}{r^2\sqrt{\frac{2\mu}{L^2}\left[E - \frac{L^2}{2\mu r'^2} + \frac{k}{r'}\right]}}\,\mathrm{d}r$$

Elegimos $\varphi(r_{\text{min.}}) = 0$ (signo $+$).

$$\varphi(r) = \frac{1}{r'^2\sqrt{\frac{2\mu E}{L^2} + \frac{2\mu k}{L^2 r'} - \frac{1}{r'^2}}}\,\mathrm{d}r$$

$$\varphi(r) = -\frac{1}{\sqrt{\frac{2\mu E}{L^2} + \frac{2\mu k}{L^2}u' - u'^2}}\,\mathrm{d}u'$$

Integral de Tablas

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{\sqrt{-a}}\arccos\left(-\frac{2ax+b}{\sqrt{b^2-4ac}}\right)$$

En nuestro caso, tenemos

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = \dfrac{2\mu k}{L^2} \\ c = \dfrac{2\mu E}{L^2} \end{cases}$$

$$\varphi(r) = \left[-\cancelto{1}{\frac{1}{\sqrt{-(-1)}}} \arccos\left(-\frac{2(-1)u' + \frac{2\mu k}{L^2}}{\sqrt{\left(\frac{2\mu k}{L^2}\right)^2 - 4(-1)\frac{2\mu E}{L^2}}} \right) \right] \Bigg|_{\frac{1}{r}}^{\frac{1}{r_{\text{min.}}}}$$

Agregar: Cuenta

Definición: Excentricidad Orbital

Se define la *excentricidad orbital* e como

$$e \equiv \sqrt{1 + \frac{2L^2E}{\mu k^2}} \tag{2.3}$$

Observación: Valores de la Excentricidad

Tabla 2.1: Valores de la energía del sistema y forma de la órbita en función de la excentricidad.

Excentricidad e	Energía E	Trayectoria
$e > 1$	$E > 0$	Hipérbola
$e = 1$	$E = 0$	Parábola
$e < 1$	$E < 0$	Elipse
$e = 0$	$E = -\frac{mk^2}{2L}$	Círculo

Después de volver a la variable r e invertir $\varphi(r)$, queda

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_0}\left(1 + e\cos(\varphi)\right)$$

donde usamos que $r_{\text{min.}} = r_0 \equiv \frac{L^2}{\mu k}$.

$$\boxed{r(\varphi) = \frac{L^2}{\mu k}\frac{1}{1 + e\cos(\varphi)}}$$

Nota:

El radio mínimo cambia según el tipo de trayectoria.

- $E = 0$ (parábola). $r_{\text{min.}} = \frac{r_0}{2}$.
- $E > 0$ (hipérbola). $r_{\text{min.}} = \frac{r_0}{1+e}$

Observación: *Latus Rectum*

r_0 se denomina *Latus Rectum*. Es la distancia hasta el punto de la trayectoria que pasa por la recta perpendicular al semieje mayor.
Además, es el radio de la órbita circular (tomar $e = 0$ en la ecuación de la órbita).

Agregar: Ecuación de Binet

Para el caso de $e < 1$ ($E < 0$, órbitas ligadas - elipses),

$$\begin{cases} a = \dfrac{r_0}{1-e^2} & = -\dfrac{k}{2E} & \text{semieje mayor} \\ b = \dfrac{r_0}{\sqrt{1-e^2}} & = \dfrac{L}{\sqrt{-2\mu E}} & \text{semieje menor} \end{cases}$$

Observación: Primera Ley de Kepler

Sea m_1 la masa del sol m_{Sol} y m_2 la masa m de algún planeta. Como $m_1 >> m_2$,

$$\begin{cases} \mu \approx m \\ M \approx m_{\text{Sol}} \end{cases}$$

La trayectoria de la masa reducida es prácticamente la del planeta mientras que el Sol está prácticamente fijo en $r = 0$ (uno de los focos de la elipse).

Observación: Tercera Ley de Kepler

$$\begin{aligned} \dot{A} &= \frac{1}{2}r^2\dot{\varphi} \\ &= \frac{L}{2\mu} \end{aligned}$$

Integrando en un período,

$$
\begin{aligned}
A &= T\frac{L}{2\mu} \\
T &= \frac{2\mu A}{L} \\
&= \frac{2\mu\pi ab}{L} \\
&= \frac{\pi k}{2}\sqrt{\frac{2\mu}{-E^3}} \\
T &= 2\pi a^3 2\sqrt{\frac{\mu}{k}} \\
&\boxed{\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2\frac{\mu}{k}}
\end{aligned}
$$

Sea m_1 la masa del sol m_{Sol} y m_2 la masa m de algún planeta. Nótese que en ese caso $\frac{k}{\mu} \approx Gm_1$. Entonces, la constante de proporcionalidad entre el cuadrado del período orbital y la longitud del semieje mayor de la órbita ($\approx$ distancia al Sol) es la misma para todos los planetas.

2.2 Choque Elástico

2.3 Dispersión (Scattering)

2.4 Temas del programa

2.4.1 Minotti

Problema de Kepler. Choque elástico. Dispersión (Scattering).

2.4.2 Ferraro

Sistema de dos cuerpos. Fuerzas centrales. Potencial efectivo. Problema de Kepler.

Choque elástico. Scattering.

Capítulo 3

Oscilaciones

3.1 Desarrollo General

Consideremos un sistema con vínculos holónomos y esclerónomos. Por lo anterior, la energía cinética puede escribirse como

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij}(\mathbf{q})\, \dot{q}_i \dot{q}_j$$

Consideremos además que el sistema es conservativo con un potencial únicamente dependiente de las coordenadas generalizadas. Es decir,

$$V = V(\mathbf{q})$$

El lagrangiano del sistema queda

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij}(\mathbf{q})\, \dot{q}_i \dot{q}_j - V(\mathbf{q})$$

Definimos a los puntos (en el espacio de configuración) de equilibrio de un sistema como los puntos donde el sistema está en equilibrio. Es decir,

$$\nabla_{\mathbf{q}} V \Big|_{\mathbf{q_0}} = 0$$

Hacemos un Taylor a orden 2 alrededor de los puntos de equilibrio (estables).

Para el potencial, tenemos

$$
\begin{aligned}
V(\mathbf{q}) &\approx V(\mathbf{q_0}) + \cancelto{\mathbf{0}}{\nabla_{\mathbf{q}} V\Big|_{\mathbf{q_0}}} (\mathbf{q} - \mathbf{q_0}) \qquad + (\mathbf{q} - \mathbf{q_0})^T H_V(\mathbf{q_0}) \, (\mathbf{q} - \mathbf{q_0}) \\
&\approx V(\mathbf{q_0}) + \sum_k \cancelto{0}{\frac{\partial V}{\partial q_k}\Big|_{\mathbf{q_0}}} (q_k - q_{k0}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\Big|_{\mathbf{q_0}} (q_i - q_{i0}) \left(q_j - q_{j0}\right)
\end{aligned}
$$

Para la energía cinética, tenemos

$$
T \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij}(\mathbf{q_0}) \, \dot{q}_i \dot{q}_j
$$

Nota:

Taylor de $T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ en $\mathbf{q_0}$ a orden 2 $\iff$ Taylor de $f_{ij}(\mathbf{q})$ en $\mathbf{q_0}$ a orden 0

porque cerca del punto de equilibrio las fuerza es pequeña, por lo tanto las aceleraciones y las velocidades también. El producto de velocidades ya es de orden 2.

Agregar: Formalizar

El Lagrangiano a orden 2 (dejando caer el término constante del potencial= queda

$$
\mathcal{L} \approx \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij}(\mathbf{q_0}) \, \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\Big|_{\mathbf{q_0}} (q_i - q_{i0}) \left(q_j - q_{j0}\right)
$$

Definimos una nueva variable

$$
\begin{aligned}
\eta_i &\equiv q_i - q_{i0} \\
\Rightarrow \dot{\eta}_i &= \dot{q}_i
\end{aligned}
$$

y renombramos las constantes

$$
\begin{cases}
f_{ij}(\mathbf{q_0}) \equiv m_{ij} \\
\dfrac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\Big|_{\mathbf{q_0}} \equiv k_{ij}
\end{cases}
$$

Dejamos caer el $\approx$ y lo reemplazamos por un $=$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sum_{i,j} m_{ij}\,\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j - \frac{1}{2}\sum_{i,j} k_{ij}\,\eta_i\eta_j$$

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sum_{i,j} \left(m_{ij}\,\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j - k_{ij}\,\eta_i\eta_j\right)}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_i} = \displaystyle\sum_j m_{ij}\dot{\eta}_j \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_i} = -\displaystyle\sum_j k_{ij}\eta_j \end{cases}$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange quedan

$$\sum_j \left(m_{ij}\ddot{\eta}_j + k_{ij}\eta_j\right) = 0$$

O, en forma matricial

$$\mathbb{M}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbb{K}\boldsymbol{\eta} = 0$$

Matrices Simétricas

Tanto $\mathbb{M}$ como $\mathbb{K}$ son matrices simétricas. En el caso de $\mathbb{K}$ es una matriz de derivadas parciales cruzadas, por lo tanto vale la igualdad $k_{ij} = k_{ji}$. En el caso de $\mathbb{M}$, puede que no sea simétrica en principio, pero siempre se la puede considerar como tal. Si escribimos a la matriz $\mathbb{M}$ como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica, vemos que los términos antisimétricos se anularán entre sí en el Lagrangiano.

Como las ecuaciones de Euler-Lagrange son lineales con coeficientes reales, la parte real e imaginaria de una solución no se mezclan. Podemos proponer una solución compleja

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{a}e^{i\omega t}$$

y luego tomar su parte real.

$$\begin{aligned} -\omega^2\mathbb{M}\mathbf{a}\cancel{e^{i\omega t}} + \mathbb{K}\mathbf{a}\cancel{e^{i\omega t}} &= \mathbf{0} \\ \left(\mathbb{K} - \omega^2\mathbb{M}\right)\mathbf{a} &= \mathbf{0} \end{aligned} \tag{3.1}$$

Para que tenga soluciones además de la trivial (nula), tenemos que pedir

$$\det\left(\mathbb{K} - \omega^2\mathbb{M}\right) = 0$$

Los autovalores ω^2 son positivos y los autovectores son reales.

Sean $\mathbf{a_k}$ y ω_k^2 un par autovector-autovalor.

$$\mathbb{K}\mathbf{a_k} = \omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k}$$
$$(\mathbb{K}\mathbf{a_k})^\dagger = \left(\omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k}\right)^\dagger$$

donde el símbolo $\dagger$ representa el transpuesto conjugado. Las matrices $\mathbb{K}$ y $\mathbb{M}$ son reales simétricas, así que no se ven afectadas.

$$\mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{K} = \omega_k^{2*} \mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{M}$$
$$\mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{K}\mathbf{a_k} = \omega_k^{2*} \mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{M}\mathbf{a_k}$$

Reemplazando en el miembro izquierdo con la ecuación de partida,

$$\mathbf{a_k}^\dagger \omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k} = \omega_k^{2*} \mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{M}\mathbf{a_k}$$
$$0 = \left(\omega_k^{2*} - \omega_k^2\right) \mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{M}\mathbf{a_k}$$

Una vez hallados los autovalores, resolvemos la Ecuación 3.1 y hallamos los autovectores.

Los autovectores de distintos autovalores son ortogonales

Sean $\mathbf{a_k}$ y ω_k^2 un par autovector-autovalor. Vimos que $\mathbf{a_k} \in \mathbb{R}^n$ y que $\omega_k^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

$$\mathbb{K}\mathbf{a_k} = \omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k}$$
$$(\mathbb{K}\mathbf{a_k})^T = \left(\omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k}\right)^T$$

Las matrices $\mathbb{K}$ y $\mathbb{M}$ son reales simétricas, así que no se ven afectadas.

$$\mathbf{a_k}^\dagger \mathbb{K} = \omega_k^2 \mathbf{a_k}^T \mathbb{M}$$

Multiplicando a derecha por otro autovector $\mathbf{a_l}$,

$$\mathbf{a_k}^T \mathbb{K}\mathbf{a_l} = \omega_k^2 \mathbf{a_k}^T \mathbb{M}\mathbf{a_l}$$

Reemplazando en el miembro izquierdo con la ecuación de partida,

$$\mathbf{a_k}^T \omega_l^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k} = \omega_k^2 \mathbf{a_k}^T \mathbb{M}\mathbf{a_l}$$
$$0 = \left(\omega_k^2 - \omega_l^2\right) \mathbf{a_k}^T \mathbb{M}\mathbf{a_l}$$

Para autovectores de distintos autovalores, tenemos la condición de ortogonalidad,

$$\boxed{0 = \mathbf{a_k}^T \mathbb{M} \mathbf{a_l}}$$

Podemos definir la ortonormalidad como

$$\boxed{1 = \mathbf{a_k}^T \mathbb{M} \mathbf{a_l}}$$

Las ecuaciones

$$\mathbb{K}\mathbf{a_k} = \omega_k^2 \mathbb{M}\mathbf{a_k} \qquad k = 1, \cdots, n$$

pueden reescribirse como

$$\mathbb{K}\mathbb{A} = \mathbb{M}\mathbb{A}\mathbb{\Omega}^2$$

donde $\mathbb{A}$ es una matriz con los autovectores como columnas conocida como *matriz modal* y la matriz $\mathbb{\Omega}$ es una matriz diagonal con los valores de ω_i en la diagonal.
La relación de ortonormalidad queda

$$\boxed{\mathbb{A}^T \mathbb{M}\mathbb{A} = \mathbb{1}}$$

O, equivalentemente,

$$\mathbb{A}^T \mathbb{K}\mathbb{A} = \mathbb{\Omega}^2$$

Normalizamos los autovectores con la condición anterior.

La solución general es

$$\boldsymbol{\eta} = \mathrm{Re}(\sum_\alpha C_\alpha \mathbf{a_\alpha} e^{i\omega_\alpha t}) \tag{3.2}$$

Para determinar los coeficientes C_α a partir de las condiciones iniciales, evaluamos la Ecuación 3.2 a $t = 0$.

$$\begin{cases} \boldsymbol{\eta_0} = \mathrm{Re}(\sum_\alpha C_\alpha \mathbf{a_\alpha}) \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_\mathbf{0} = \mathrm{Re}(\sum_\alpha -i\omega_\alpha C_\alpha \mathbf{a_\alpha}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{\eta_0} = \mathrm{Re}(\sum_\alpha C_\alpha \mathbf{a_\alpha}) \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_\mathbf{0} = \mathrm{Im}(\sum_\alpha \omega_\alpha C_\alpha \mathbf{a_\alpha}) \end{cases}$$

Como los autovectores (sus coeficientes) son reales y los autovalores son positivos ($\Rightarrow \omega_\alpha \in \mathbb{R}$), podemos escribir

$$\begin{cases} \boldsymbol{\eta_0} = \sum_\alpha \mathrm{Re}(C_\alpha)\mathbf{a_\alpha} \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_\mathbf{0} = \sum_\alpha \omega_\alpha \,\mathrm{Im}(C_\alpha)\mathbf{a_\alpha} \end{cases}$$

En forma matricial queda

$$\begin{cases} \boldsymbol{\eta_0} = \mathbb{A}\,\mathrm{Re}(\mathbf{C}) \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_\mathbf{0} = \mathbb{\Omega}\mathbb{A}\,\mathrm{Im}(\mathbf{C}) \end{cases}$$

Invertimos usando la condición de ortonormalidad.

$$\boxed{\begin{cases} \mathrm{Re}(\mathbf{C}) = \mathbb{A}^T\mathbb{T}\boldsymbol{\eta_0} \\ \mathrm{Im}(\mathbf{C}) = \mathbb{A}^T\mathbb{T}\mathbb{\Omega}^{-1}\dot{\boldsymbol{\eta}}_\mathbf{0} \end{cases}}$$

3.2 Modos Normales

Las ecuaciones de movimiento son

$$\mathbb{M}\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbb{K}\boldsymbol{\eta} = 0$$

Definición: Coordenadas Normales

Definimos a las coordenadas normales como una combinación lineal de las coordenadas $\boldsymbol{\eta}$ de la forma

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbb{A}\boldsymbol{\zeta} \tag{3.3}$$

Tenemos la relación inversa

$$\boldsymbol{\zeta} = \mathbb{A}^T\mathbb{T}\boldsymbol{\eta} \tag{3.4}$$

Con esta definición, la ecuación de movimiento queda

$$\mathbb{M}\mathbb{A}\ddot{\boldsymbol{\zeta}} + \mathbb{K}\mathbb{A}\boldsymbol{\zeta} = 0$$

Multiplicando a izquierda por $\mathbb{A}^T$ y usando la relación de ortonormalidad,

$$\begin{aligned}\mathbb{1}\ddot{\boldsymbol{\zeta}} + \mathbb{\Omega}^2\boldsymbol{\zeta} &= 0\\ \ddot{\boldsymbol{\zeta}} + \mathbb{\Omega}^2\boldsymbol{\zeta} &= 0\end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{\Omega}^2$ es diagonal, las ecuaciones para las coordenadas normales están desacopladas.

$$\boxed{\ddot{\zeta}_i + \omega_i^2\zeta_i = 0\forall i}$$

El Lagrangiano en coordenadas normales queda

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{\eta}}^T\mathbb{M}\dot{\boldsymbol{\eta}} - \boldsymbol{\eta}^T\mathbb{K}\boldsymbol{\eta}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{\zeta}}^T\mathbb{A}^T\mathbb{M}\mathbb{A}\dot{\boldsymbol{\zeta}} - \boldsymbol{\zeta}^T\mathbb{A}^T\mathbb{K}\mathbb{A}\boldsymbol{\zeta}\right)\end{aligned}$$

3.3 Oscilaciones en Sistemas Aislados

En sistemas aislados, van a haber frecuencias nulas que corresponden a una traslación o rotación uniforme del sistema. Para que estos modos no aparezcan (¿nos molestan?), podemos imponer como vínculos que los momentos lineal y angular sean nulos. Es decir,

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{i=1}^{N} m_i\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = \mathbf{0}\\ \displaystyle\sum_{i=1}^{N} m_i\mathbf{r}_\mathbf{i}\times\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{i} = \mathbf{0}\end{cases}$$

Agregar: Cuenta: Taylor, etc.

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i\left.\frac{\partial\mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k}\right|_{\mathbf{r_{i0}}}\right)\eta_k = \mathbf{0}\\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i\mathbf{r_{i0}}\times\left.\frac{\partial\mathbf{r}_\mathbf{i}}{\partial q_k}\right|_{\mathbf{r_{i0}}}\right)\eta_k = \mathbf{0}\end{cases}$$

Observación:

Estas ecuaciones son 6 ecuaciones de vínculo holónomas para un movimiento tridimensional. En un movimiento bidimensional serán 3, mientras que en un movimiento unidimensional será 1.

3.4 Oscilaciones Amortiguadas y Forzadas

Agregar: Oscilaciones Amortiguadas y Forzadas

3.5 Oscilaciones No Lineales (en 1D)

Agregar: Oscilaciones No Lineales (en 1D)

3.6 Temas del programa

3.6.1 Minotti

Modos normales. Oscilaciones de sistemas aislados (moléculas). Oscilaciones forzadas y amortiguadas. Oscilaciones no lineales en una dimensión.

3.6.2 Ferraro

Pequeñas oscilaciones. Pequeñas oscilaciones. Oscilador forzado. Resonancia paramétrica.

Capítulo 4

Cuerpo Rígido

Nota: Notación y Aclaraciones

- A veces usamos decimos que el sistema de referencia S tiene origen O y base B, mientras que el sistema de referencia fijo al cuerpo S' tiene origen O' y base $B' = \{\hat{\mathbf{x}'}.\hat{\mathbf{y}'}, \hat{\mathbf{z}'}\} = \{\hat{\mathbf{1}}.\hat{\mathbf{2}}, \hat{\mathbf{3}}\}$. Otras veces, cuando no se especifica el nombre del origen de S, llamamos a O como el origen de S'.
- Vamos a usar la notación $\mathbf{r_A}^O$. El subíndice indica qué punto estamos considerando, el supraíndice indica desde dónde. También usamos $\mathbf{r_{OA}} = \mathbf{r_A}^O = \mathbf{r_A} - \mathbf{r_O}$.
- Cuando digamos que un vector esta siendo visto desde un sistema de referencia S, nos referimos a que se lo mide desde el origen O de ese sistema de referencia (no se dice nada sobre la base).
- A menos que se indique lo contrario, los vectores están en la base B del sistema S (independiente del tiempo).

4.1 Cinemática del Cuerpo Rígido

4.1.1 Matrices de Rotación

Definición (Grupo)
Se define un *grupo* como un conjunto de transformaciones con una *operación binaria* (en nuestro caso, el producto matricial) tal que

- sea asociativa y cerrada
- tenga elemento identidad
- cada elemento posea inversa

Las matrices ortogonales de $\mathbb{R}^{n\times n}$ forman el *grupo ortogonal* $O(n)$. El subgrupo de $O(n)$ con $\det(\mathbb{R}) = 1$ forman el *grupo ortogonal especial* $SO(n)$. Trabajaremos con el gruopo $SO(3)$.

Proposición 4.1 (Autovalores de Matrices Ortogonales)
Sea O una matriz ortogonal.
Entonces, $|\lambda_i| = 1, \forall i$.

Teorema 4.2 (de Rotación de Euler)
Sea $\mathbb{R} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con $n \geq 3$ una matriz de rotación (ortogonal con $\det(\mathbb{R}) = 1$). Entonces, siempre tiene un autovalor $\lambda = 1$. En otras palabras, siempre existe un autovector tal que

$$\mathbb{R}\mathbf{n} = \mathbf{n}$$

Es decir, hay una espacio de dimensión 1 que no se ve afectado por la rotación: el *eje de Euler*.

Demostración.

El determinante de una matriz cuadrada es igual al de su transpuesta.

$$\det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) = \det\Big((\mathbb{R} - \mathbb{1})^T\Big)$$

La transposición es distributiva respecto de la suma.

$$\begin{aligned} &= \det\big(\mathbb{R}^T - \mathbb{1}^T\big) \\ &= \det\big(\mathbb{R}^T - \mathbb{1}\big) \end{aligned}$$

Para una matriz ortogonal, $\mathbb{R}^T = \mathbb{R}^{-1}$.

$$\begin{aligned} &= \det\big(\mathbb{R}^{-1} - \mathbb{1}\big) \\ &= \det\big(-\mathbb{R}^{-1}\,(\mathbb{R} - \mathbb{1})\big) \end{aligned}$$

El determinante del producto es el producto de los determinantes.

$$\begin{aligned} &= \det\big(-\mathbb{R}^{-1}\big)\det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) \\ &= (-1)^3 \cancelto{1}{\det\big(\mathbb{R}^{-1}\big)}\det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) \\ \det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) &= -\det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) \\ \Rightarrow &\boxed{\det(\mathbb{R} - \mathbb{1}) = 0} \end{aligned}$$

Como la ecuación para los autovalores es

$$\det(\mathbb{R} - \lambda \mathbb{1}) = 0$$

vemos que $\lambda = 1$ es solución para todas las matrices de rotación (ortogonales con $\det(\mathbb{R}) = 1$). ■

4.1.2 Ángulos de Euler

Duda:

¿Demostró que cualquier rotación podía descomponerse en una composición de las 3 que vamos a ver ahora?
La pregunta es si lo demostró aparte o si ya tendría que deducirse de lo anterior.

Comentario Matemático: Transformaciones Pasivas y Activas

- *Transformación Pasiva*. La transformación deja invariante a la magnitud y sólo cambia sus coordenadas para ser expresadas en otra base.

$$[\mathbf{A}]_{B'} = \mathbb{T}\,[\mathbf{A}]_B$$

También se puede pensar como que estamos transformando los ejes de la base.

$$\hat{\mathbf{e}}'_{\mathbf{i}} = \mathbb{T}^{-1}\hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}}$$

- *Transformación Activa*. La transformación transforma la magnitud (todo en la misma base).

$$[\mathbf{A}']_B = \mathbb{T}\,[\mathbf{A}]_B$$

O, simplemente,

$$\mathbf{A}' = \mathbb{T}\mathbf{A}$$

Queremos escribir la matriz $\mathbb{A}$, que relaciona las coordenadas de un punto en la base de S con las coordenadas en la base de S'

$$[\mathbf{r}]_{B'} = \mathbb{A}\,[\mathbf{r}]_B$$

como un producto de matrices de rotación

$$\mathbb{A} = \mathbb{B}(\psi)\mathbb{C}(\theta)\mathbb{D}(\varphi)$$

Duda:

No me queda claro por qué son esas las matrices y no sus inversas. Si estuviéramos describiendo como transforman las matrices de la base tendría que ser
Actualización: Creo que estamos transformando sus coordenadas y que está bien que las inversas sean paso a paso, o sea,

$$\mathbb{R}_\psi{}^{-1}\mathbb{R}_\theta{}^{-1}\mathbb{R}_\varphi{}^{-1}$$

en lugar de una inversa total

$$(\mathbb{R}_\psi\mathbb{R}_\theta\mathbb{R}_\varphi)^{-1}$$

La matriz $\mathbb{D}(\varphi)$ corresponde a una rotación sobre el eje z.

$$\mathbb{D}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}} \to \hat{\mathbf{n}} \\ \hat{\mathbf{y}} \to \hat{\mathbf{y_2}} \\ \hat{\mathbf{z}} \to \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

La matriz $\mathbb{C}(\theta)$ corresponde a una rotación sobre el eje n (línea de nodos).

$$\mathbb{c}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{n}} \to \hat{\mathbf{n}} \\ \hat{\mathbf{y_2}} \to \hat{\mathbf{y_3}} \\ \hat{\mathbf{z}} \to \hat{\mathbf{z'}} \end{cases}$$

La matriz $\mathbb{B}(\psi)$ corresponde a una rotación sobre el eje z'.

$$\mathbb{B}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & \sin(\psi) & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{n}} \to \hat{\mathbf{x'}} \\ \hat{\mathbf{y_3}} \to \hat{\mathbf{y'}} \\ \hat{\mathbf{z'}} \to \hat{\mathbf{z'}} \end{cases}$$

Observación:

La línea de nodos ($\hat{\mathbf{n}}$) es perpendicular a $\hat{\mathbf{z}}$ y $\hat{\mathbf{z}}'$.

Agregar: Cuentas / Justificación

Hacer el producto matricial. Actualización: Puede llegar a verse gráficamente.

Como la rotación de un cuerpo puede describirse a partir de estas 3 rotaciones, la velocidad angular del mismo puede escribirse como

$$\mathbf{\Omega} = \dot{\varphi}\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\hat{\mathbf{n}} + \dot{\psi}\hat{\mathbf{z}}'$$

Las componenetes de la velocidad angular en los sistemas S y S' son

$$\begin{cases} \Omega_x = \dot{\theta}\cos(\varphi) + \dot{\psi}\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ \Omega_y = \dot{\theta}\sin(\varphi) - \dot{\psi}\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ \Omega_z = \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Omega_{x'} = \dot{\varphi}\sin(\theta)\sin(\psi) + \dot{\theta}\cos(\psi) \\ \Omega_{y'} = \dot{\varphi}\cos(\theta)\sin(\psi) - \dot{\theta}\sin(\psi) \\ \Omega_{z'} = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos(\theta) \end{cases}$$

4.1.3 Derivada de un vector en un sistema de referencia rotante

Nota: Notación

- Notaciones de algunos vectores:

$$\begin{cases} \mathbf{r}^{O} \equiv \mathbf{r} \\ \mathbf{r}^{O'} \equiv \mathbf{r'} \\ \mathbf{r_{OO'}}^{O} \equiv \mathbf{r_0} \end{cases}$$

- Para una base coordenada independiente del tiempo,

$$\left.\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right|_S = \frac{d\left.\mathbf{A}\right|_S}{dt}$$

Teorema 4.3 (de la Derivada Relativa)
Sean B y B' dos bases coordenadas (sistemas de referencia con un mismo origen). Sea $\mathbf{\Omega}$ la velocidad de rotación de los ejes de la base de B' respecto de B. Entonces,

$$\left.\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right|_S = \frac{d\left.\mathbf{A}\right|_{S'}}{dt} + \left.\Omega\right|_S \times \left.\mathbf{A}\right|_S$$

Agregar: Demostración

Sean $\mathbf{r}$ el vector posición desde el sistema de referencia S, $\mathbf{r'}$ el vector posición desde el sistema de referencia S' y $\mathbf{r_0}$ el origen de S' desde S. El sistema S' rota con velocidad angular $\mathbf{\Omega}$ respecto de S. Podemos escribir la relación entre las posiciones como

$$\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + \mathbf{r'}$$

<u>Relación entre las velocidades:</u>

$$\left.\mathbf{r}\right|_S = \left.\mathbf{r_0}\right|_S + \left.\mathbf{r'}\right|_S$$

Derivamos respecto al tiempo. Como los vectores de la base no dependen del tiempo, podemos derivar cada componente.

$$\left.\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right|_S = \left.\frac{d\mathbf{r_0}}{dt}\right|_S + \left.\frac{d\mathbf{r'}}{dt}\right|_S$$

Reescribimos el segundo término con el Teorema de la Derivada Relativa.

$$= \left.\frac{d\mathbf{r_0}}{dt}\right|_S + \left.\frac{d\mathbf{r'}}{dt}\right|_{S'} + \left.\mathbf{\Omega}\right|_S \times \left.\mathbf{r'}\right|_S$$

Siguiendo con la notación que introdujimos, escribimos

$$\boxed{\mathbf{v} = \mathbf{v_0} + \mathbf{v'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r'}}$$

Si $\mathbf{\Omega} = \mathbf{0}$, recuperamos como es de esperar la Fórmula de Adición de Velocidades de Galileo.

<u>Relación entre las aceleraciones:</u>

$$\mathbf{v} - \mathbf{v_0} = \mathbf{v'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r'}$$

Volvamos a derivar respecto al tiempo.

$$\left.\frac{d}{dt}(\mathbf{v} - \mathbf{v_0})\right|_S = \left.\frac{d\mathbf{v'}}{dt}\right|_S + \left.\dot{\mathbf{\Omega}}\right|_S \times \left.\mathbf{r'}\right|_S + \left.\mathbf{\Omega}\right|_S \times \left.\frac{d\mathbf{r'}}{dt}\right|_S$$

Usamos el Teorema de la Derivada Relativa en el primer y tercer término.

$$= \left.\frac{d\mathbf{v'}}{dt}\right|_{S'} + \left.\mathbf{\Omega}\right|_S \times \left.\mathbf{v'}\right|_S + \left.\dot{\mathbf{\Omega}}\right|_S \times \left.\mathbf{r'}\right|_S + \left.\mathbf{\Omega}\right|_S \times \left.\frac{d\mathbf{r'}}{dt}\right|_{S'} + \left.\mathbf{\Omega}\right|_S \times \left.\mathbf{r'}\right|_S$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{a_0} = \mathbf{a'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{v'} + \dot{\mathbf{\Omega}} \times \mathbf{r'} + \mathbf{\Omega} \times (\mathbf{v'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r'})$$

$$\boxed{\mathbf{a} = \mathbf{a'} + \mathbf{a_0} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{v'} + \dot{\mathbf{\Omega}} \times \mathbf{r'} + \mathbf{\Omega} \times (\mathbf{v'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r'})}$$

Agregar: Fuerzas Inerciales

Consideremos un sistema S' fijo a un punto del cuerpo rígido: las posiciones de las partículas que conforman al cuerpo son constantes en el sistema S'. Por lo tanto, describir el sistema S' es equivalente a describir el cuerpo rígido. Para esto son necesarios 6 grados de libertad:

- 3 grados de libertad para la posición del origen de S'
- 3 más para la orientación de los ejes de S' respecto a un sistema inercial S.

Observación:

Si el cuerpo rígido estuviera formado por $N = 2$ partículas, una rotación del sistema S' sería redundante y se necesitarían solo 5 grados de libertad.

Llamemos Q al punto en el origen de S' y P al punto dado por $\mathbf{r}$.

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{r_0} &= \mathbf{r_Q} \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r_P} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \mathbf{r'} = \mathbf{r_P} - \mathbf{r_Q} \equiv \mathbf{r_{QP}}$$

Usando la fórmula que relaciona las velocidades queda

$$\mathbf{v_P} = \mathbf{v_Q} + \cancelto{0}{\mathbf{v_{QP}}} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QP}}$$

donde el segundo término se anula porque elegimos al sistema de referencia fijo al cuerpo ($\mathbf{r'}$ es constante en S').

$$\boxed{\mathbf{v_P} = \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QP}}} \tag{4.1}$$

Observación:

Esta ecuación es equivalente a la condición de rigidez.

Observación: Unicidad de $\mathbf{\Omega}$

Consideremos otro punto Q' como origen (solidario al cuerpo rígido). Supongamos que la velocidad angular del cuerpo rígido al tomar ese nuevo origen es $\mathbf{\Omega'}$.

$$\begin{cases} \mathbf{v_P} = \mathbf{v_{Q'}} + \mathbf{\Omega'} \times \mathbf{r_{Q'P}} \\ \mathbf{v_{Q'}} = \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QQ'}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v_P} + \cancel{\mathbf{v_{Q'}}} &= \cancel{\mathbf{v_{Q'}}} + \mathbf{\Omega'} \times \mathbf{r_{Q'P}} + \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QQ'}} \\ \mathbf{v_P} &= \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega'} \times \mathbf{r_{Q'P}} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QQ'}} \end{aligned}$$

Sumando y restando $\mathbf{r_p}$, reescribimos el tercer término.

$$\begin{aligned} &= \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega'} \times \mathbf{r_{Q'P}} + \mathbf{\Omega} \times (\mathbf{r_{PQ'}} + \mathbf{r_{QP}}) \\ \mathbf{v_P} &= \mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega'} \times \mathbf{r_{Q'P}} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{PQ'}} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QP}} \end{aligned}$$

Como $\mathbf{r_{PQ'}} = -\mathbf{r_{Q'P}}$ y por la Ecuación 4.1,

$$\begin{aligned} \cancel{\mathbf{v_P}} &= \cancel{\mathbf{v_Q} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r_{QP}}} + (\mathbf{\Omega'} - \mathbf{\Omega}) \times \mathbf{r_{Q'P}} \\ 0 &= (\mathbf{\Omega'} - \mathbf{\Omega}) \times \mathbf{r_{Q'P}} \end{aligned}$$

Como tiene que valer para cualquier punto P,

$$0 = \mathbf{\Omega}' - \mathbf{\Omega}$$

$$\boxed{\mathbf{\Omega}' = \mathbf{\Omega}}$$

Observación: Eje Instantáneo de Rotación

Multiplicando escalarmente por $\mathbf{\Omega}$ a la Ecuación 4.1,

$$\Omega \cdot \mathbf{v_P} = \Omega \cdot \mathbf{v_Q}$$

Es decir, si la velocidad de algún punto es perpendicular a $\mathbf{\Omega}$, la velocidad de todos los puntos perpendicular a $\mathbf{\Omega}$. En este caso, podemos encontrar un punto E con velocidad nula. La posición del punto E está dada por la condición de rigidez

$$\mathbf{0} = \mathbf{P} + \mathbf{\Omega} \times (\mathbf{r_E} - \mathbf{r_P})$$

Vemos que el punto E tiene que ser tal que $\mathbf{r_{PE}} \perp \mathbf{v_P}$. Además,

$$r_{PE} = \frac{v_P}{\Omega}$$

También nos damos cuenta de que la solución no es única, si no que cualquier punto que pase por la recta dada por E y $\mathbf{\Omega}$, tiene velocidad nula.
Aunque la velocidad de ningún punto es perpendicular a $\mathbf{\Omega}$, la condición anterior nos asegura que todos los puntos tienen la misma componente de velocidad en la dirección de $\mathbf{\Omega}$. Entonces, podemos hacer un cambio de sistema de referencia a uno que se mueva con velocidad $\mathbf{V} = \frac{\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{v_P}}{\Omega^2}$ (paralela a la velocidad angular).

Nota:

Ese sistema sería en general no inercial.

4.2 Dinámica del Cuerpo Rígido

4.2.1 Tensor de Inercia

Definición: Tensor de Inercia

Se define el *tensor de inercia* I^O respecto del punto O como

$$I^O{}_{ij} := \int \left(r^{O2}\delta_{ij} - r_i^O r_j^O \right) \mathrm{d}m \tag{4.2}$$

En forma explícita, queda

$$\mathbb{I}^O = \begin{bmatrix} \int (y^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int xy\,\mathrm{d}m & -\int xz\,\mathrm{d}m \\ -\int xy\,\mathrm{d}m & \int (x^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m \\ -\int xz\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m & \int (x^2+y^2)\,\mathrm{d}m \end{bmatrix}$$

donde notamos (x, y, z) a las componentes cartesianas del vector $\mathbf{r^O}$.
Llamamos a los elementos de la diagonal $I^O{}_{ii}$ *momentos de inercia* y a los elementos fuera de la diagonal *productos de inercia* o *momentos centrífugos*.

Proposición 4.4 (del Tensor de Inercia)
Veamos algunas propiedades del tensor de inercia.

(a) Simétrico.

$$I^O{}_{ij} = I^O{}_{ji}$$

(b) Aditivo. El tensor de inercia de un cuerpo es la suma de los tensores de inercia de sus partes.

Demostración.

Por la linealidad de la integral. ■

(c) Los momentos de inercia son positivos.

$$I^O{}_{ii} \geq 0$$

(d) Los no pueden ser mayores que la suma de los dos restantes.

$$I^O{}_{ii} \leq I^O{}_{jj} + I^O{}_{kk} \quad \forall i, k, j \in (x, y, z) \wedge i \neq j \neq k$$

(e) Si la distribución de masa es simétrica respecto a un plano $i - j$,

$$I^O{}_{k\alpha} = I^O{}_{\alpha k} = 0$$

Ejes Principales de Inercia

Vimos que el tensor de inercia depende tanto del punto respecto del cual se lo mida como de la orientación de la terna de ejes cartesianos.

Comentario Matemático: Autovalores y Autovectores de Matrices Simétricas

Proposición 4.5 (Autovalores Reales)
Sea $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ hermitiana.
Entonces, sus autovalores son reales.

Proposición 4.6 (Autovectores Ortogonales)
Sea $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ hermitiana.
Entonces, los autovectores para distintos autovalores son ortogonales.

Al ser los autovectores ortogonales, podemos elegir los ejes cartesianos en esas direcciones, de forma tal que el tensor de inercia quede diagonalizado. Estos nuevos ejes se conocen como *ejes principales de inercia*.

Como vimos en las propiedades anteriores, las simetrías anulan elementos del tensor. Por lo tanto, si tenemos un plano de simetría, estamos seguros de que **uno de los ejes principales será perpendicular al plano de simetría**.

Nótese que el autoespacio generado por n autovalores iguales tiene dimensión n. En ese espacio podemos elegir cualquier base de vectores ortogonales como autovectores.

- Trompo Asimétrico: $I_1 \neq I_2 \neq I_3$
- Trompo Simétrico: $I_1 = I_2 \neq I_3$
- Trompo Esférico: $I_1 = I_2 = I_3$
- Si es 2D en $(1-2)$: $I_3 = I_1 + I_2$
- Si es 1D en 3: $I_3 = 0$, $I_1 = I_2$

Tabla 4.1: Momentos de Inercia de algunos Cuerpos Rígidos referidos a sus ejes principales. Los cuerpos tienen densidad de masa homogénea. El origen está considerado en el centro de masas.

Cuerpo Rígido	Parámetros	Momentos de Inercia
Barra	longitud L	$I_1 = I_2 = \frac{1}{12}ML^2, \quad I_3 = 0$
Disco	radio R	$I_1 = I_2 = \frac{1}{4}MR^2, \quad I_3 = \frac{1}{2}MR^2$
Esfera	radio R	$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{2}{5}MR^2$
Cubo	lado L	$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{2}{5}MR^2$
Cilindro	radio R, longitud L	$I_1 = I_2 = \frac{1}{4}M\left(R^2 + \frac{1}{3}L^2\right), \quad I_3 = \frac{1}{2}MR^2$
Cono	radio (base) R, longitud L	$I_1 = I_2 = \frac{3}{20}M\left(R^2 + \frac{1}{4}L^2\right), \quad I_3 = \frac{3}{10}MR^2$

Teorema de Steiner

Existe una relación entre el tensor de inercia respecto a un punto O y respecto a su centro de masa. En ambos sistemas de referencia (el sistema con origen O y el sistema con el centro de masa como origen), usan la misma base cartesiana.

$$I^O{}_{ij} = \int \left(r^{O2}\delta_{ij} - r_i^O r_j^O \right) \mathrm{d}m$$

$$\mathbf{r^O} = \mathbf{r^O_{CM}} + \mathbf{r^{CM}}$$

$$\boxed{\mathbf{r^O} = \mathbf{r^{CM}} - \mathbf{r^{CM}_O}}$$

Calculamos los 2 términos dentro del paréntesis de la integral.

$$\begin{aligned} r^{O2} &= \mathbf{r^O} \cdot \mathbf{r^O} \\ &= \left(\mathbf{r^{CM}} - \mathbf{r^{CM}_O}\right) \cdot \left(\mathbf{r^{CM}} - \mathbf{r^{CM}_O}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{r^{O2} = r^{CM2} + r_O^{CM2} - 2\left(\mathbf{r^{CM}} \cdot \mathbf{r^{CM}_O}\right)}$$

$$r^O{}_i r^O{}_j = \left(r^{CM}{}_i - r_O^{CM}{}_i\right)\left(r^{CM}{}_j - r_O^{CM}{}_j\right)$$

$$\boxed{r^O{}_i r^O{}_j = r^{CM}{}_i r^{CM}{}_j + r_O^{CM}{}_i r_O^{CM}{}_j - r^{CM}{}_i r_O^{CM}{}_j - r^{CM}{}_j r_O^{CM}{}_i}$$

Integrales Lineales en $r^{CM}{}_i$

Las integrales lineales en $r^{CM}{}_i$ se anulan ya que, por definición de centro de masa,

$$\int \mathbf{r^{CM}}\, \mathrm{d}m = \mathbf{0}$$

$$I^O{}_{ij} = \int \left[\left(r^{CM2} + r_O^{CM2}\right)\delta_{ij} - \left(r^{CM}{}_i r^{CM}{}_j + r_O^{CM}{}_i r_O^{CM}{}_j\right)\right] \mathrm{d}m$$

Como $\mathbf{r^O_{CM}}$ es constante para la integración,

$$= \int \left(r^{CM2}\delta_{ij} - r^{CM}{}_i r^{CM}{}_j\right) \mathrm{d}m + M\left(r_O^{CM2}\delta_{ij} - r_O^{CM}{}_i r_O^{CM}{}_j\right)$$

$$\boxed{I^O{}_{ij} = I^{CM}{}_{ij} + M\left(r_O^{CM2}\delta_{ij} - r_O^{CM}{}_i r_O^{CM}{}_j\right)}$$

4.2.2 Energía Cinética

Llamemos O al origen del sistema solidario al cuerpo rígido. La velocidad de un punto arbitrario del rígido está dada por

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} &= \mathbf{v_O} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O} \\
v^2 &= \left(\mathbf{v_O} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \cdot \left(\mathbf{v_O} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \\
&= {v_O}^2 + \left\|\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right\|^2 + 2\mathbf{v_O} \cdot \left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right)
\end{aligned}$$

Relación Cíclica del Producto Mixto

Tenemos la siguiente relación vectorial:

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \tag{4.4}$$

La aplicamos a los 2 últimos términos.
El primer término queda

$$\begin{aligned}
\left\|\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right\|^2 &= \left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \cdot \left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \\
&= \mathbf{r^O} \cdot \left[\left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \times \boldsymbol{\Omega}\right] \\
&= \mathbf{r^O} \cdot \left[-\boldsymbol{\Omega} \times \left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right)\right]
\end{aligned}$$

Usando la identidad del doble producto vectorial,

$$\begin{aligned}
&= \mathbf{r^O} \cdot \left[\mathbf{r^O}\Omega^2 - \boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r^O})\right] \\
&\boxed{\left\|\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right\|^2 = {r^O}^2\Omega^2 - \left(\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2}
\end{aligned}$$

El segundo término queda

$$\boxed{2\mathbf{v_O} \cdot \left(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) = 2\mathbf{r^O} \cdot (\mathbf{v_O} \times \boldsymbol{\Omega})}$$

$$v^2 = {v_O}^2 + \left[{r^O}^2\Omega^2 - \left(\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2\right] + 2\mathbf{r^O} \cdot (\mathbf{v_O} \times \boldsymbol{\Omega})$$

La energía cinética del sólido es, por definición,

$$\begin{aligned}
T &= \int \frac{1}{2} v^2 \, \mathrm{d}m \\
&= \int \frac{1}{2} {v_O}^2 \, \mathrm{d}m + \int \frac{1}{2} \left[{r^O}^2\Omega^2 - \left(\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2\right] \mathrm{d}m + \int \cancel{\frac{1}{2}} \cancel{2}\mathbf{r^O} \cdot (\mathbf{v_O} \times \boldsymbol{\Omega}) \, \mathrm{d}m
\end{aligned}$$

El primer término no depende de la varaible de integración $\mathbf{r^O}$. El tercer término puede reescribirse con la definición de centro de masa. Reordenamos.

$$\boxed{T = \underbrace{\frac{1}{2}M{v_O}^2}_{\text{Traslacional}} + \underbrace{M\mathbf{r^O_{CM}} \cdot (\mathbf{v_O} \times \mathbf{\Omega})}_{\text{Mixto}} + \underbrace{\frac{1}{2}\int \left[{r^O}^2\Omega^2 - \left(\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2\right] \mathrm{d}m}_{\text{Rotacional}}}$$

Observación: Origen del sistema S'.

Si eligieramos otro punto O como origen del sistema S', el valor de la energía cinética total no cambiaría. Las contribuciones de cada término, sí. Para que cambie la energía cinética total, tendríamos que cambiar el origen del sistema de referencia S (no le pusimos nombre), respecto del cual está medida la velocidad del punto O.

Término Rotacional

Podemos reescribir el último término en notación de índices (y el convenio de suma de Einstein).

$$\begin{cases} {r^O}^2\Omega^2 = {r^O}_i^2\Omega_i\Omega_j\delta_{ij} \\ \left(\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2 = \Omega_i\Omega_j{r^O}_i{r^O}_j \end{cases}$$

$$\int \left[{r^O}^2\Omega^2 - \left(\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2\right] \mathrm{d}m = \Omega_i\Omega_j \int \left({r^O}^2\delta_{ij} - {r^O}_i{r^O}_j\right) \mathrm{d}m$$

Por la definición del tensor de inercia,

$$= \Omega_i\Omega_j {I^O}_{ij}$$

Recordemos que estamos bajo la convención de Einstein. Volviendo a la notación vectorial,

$$\boxed{\int \left[{r^O}^2\Omega^2 - \left(\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{r^O}\right)^2\right] \mathrm{d}m = \mathbf{\Omega}^T \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega}}$$

Finalmente, la energía cinética queda

$$\boxed{T = \underbrace{\frac{1}{2}M{v_O}^2}_{\text{Traslacional}} + \underbrace{M\mathbf{r^O_{CM}} \cdot (\mathbf{v_O} \times \mathbf{\Omega})}_{\text{Mixto}} + \underbrace{\frac{1}{2}\mathbf{\Omega}^T \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega}}_{\text{Rotacional}}}$$

Tenemos 3 casos donde el término mixto se anula:

- Elegimos como punto O al centro de masa.

- Elegimos como punto O a un punto con velocidad paralela a $\mathbf{\Omega}$.
- Elegimos como punto O a un punto con velocidad nula. (También se anula el término traslacional.)

4.2.3 Momento Angular

El momento angular de un cuerpo rígido está dado por

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}^O + \mathbf{r_O} \times \mathbf{P} + M\mathbf{R} \times \mathbf{v_O} - M\mathbf{r_O} \times \mathbf{v_O}$$

Nota:

Al ser una expresión vectorial, tenemos que expresar todas las magnitudes en la base del sistema fijo S

Momento Angular desde O

$$\mathbf{L}^O = \int \mathbf{r^O} \times \mathbf{v^O} \, \mathrm{d}m$$

Por la fórmula de que relaciona las velocidades

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \mathbf{v_O} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r^O} \\ \mathbf{v} - \mathbf{v_O} &= \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r^O} \\ \mathbf{v^O} &= \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r^O} \end{aligned}$$

$$\mathbf{L}^O = \int \mathbf{r^O} \times \left(\mathbf{\Omega} \times \mathbf{r^O}\right) \mathrm{d}m$$

Usando la Identidad del Doble Producto Vectorial,

$$= \int \left[\mathbf{\Omega} r^{O2} - \mathbf{r^O}\left(\mathbf{r^O} \cdot \mathbf{\Omega}\right)\right] \mathrm{d}m$$

Notación de Índices

En notación de índices y con el convenio de suma de Einstein para índices repetidos,

$$\left[\mathbf{\Omega} r^{O2} - \mathbf{r^O}\left(\mathbf{r^O} \cdot \mathbf{\Omega}\right)\right]_i = \Omega_j \left[r^{O2}\delta_{ij} - r^O{}_i r^O{}_j\right]$$

$$L^O{}_i = \int \Omega_j \left[r^{O2}\delta_{ij} - r^O{}_i r^O{}_j\right] \mathrm{d}m$$

Por la definición del tensor de inercia,

$$L^O{}_i = I^O{}_{ij}\Omega_j$$

En notación matricial,

$$\boxed{\mathbf{L^O} = \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega}}$$

$$\boxed{\mathbf{L} = \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega} + \mathbf{r_O} \times \mathbf{P} + M\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{v_O} - M\mathbf{r_O} \times \mathbf{v_O}} \tag{4.5}$$

es una expresión general para el momento angular de un cuerpo rígido.

Tenemos 2 casos donde se simplifica mucho:

- Punto O como el centro de masa.

$$\mathbf{L} = \mathbb{I}^{CM} \mathbf{\Omega} + \mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{P} \cancel{+ M\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{v_{CM}}} \cancel{- M\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{v_{CM}}}$$

$$\boxed{\mathbf{L} = \underbrace{\mathbb{I}^{CM} \mathbf{\Omega}}_{\text{Spin}} + \underbrace{\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{P}}_{\text{Orbital}}}$$

- Punto O con velocidad nula en el sistema S (si podemos hacer eso, podemos elegirlo como el origen de S directamente).

$$\mathbf{L} = \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega} + \mathbf{r_O} \times \mathbf{P} + \cancelto{\mathbf{0}}{M\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{v_O}} - \cancelto{\mathbf{0}}{M\mathbf{r_O} \times \mathbf{v_O}}$$

  Si O es el origen de S,

$$\boxed{\mathbf{L} = \mathbb{I}^O \mathbf{\Omega}}$$

En la base de los ejes principales de inercia, el momento angular de spin puede escribirse como

$$\mathbf{L^{CM}} = I^{CM}{}_i \Omega_i$$

donde se ve que, en general, $\mathbf{L^{CM}}$ y Ω **no** son paralelos. Algunos casos donde **sí** son paralelos:

- Trompo Esférico ($I_i = I \forall i \in (1, 2, 3)$).
- $\mathbf{\Omega}$ paralelo a un eje de inercia ($\Omega_i \neq 0, \Omega_j = \Omega_k = 0$).
- Rotor ($I_3 = 0, I_1 = I_2$) con Ω_3.

4.2.4 Ecuaciones de Euler

$$\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

Si elegimos como origen de S' al centro de masa del cuerpo rígido,

$$\begin{aligned}
&= \frac{d}{dt}\left(\mathbf{L}^{CM} + \mathbf{L_{CM}}\right) \\
&= \frac{d\mathbf{L}^{CM}}{dt} + \frac{d}{dt}\left(\mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{P}\right) \\
&= \frac{d\mathbf{L}^{CM}}{dt} + \cancelto{\mathbf{0}}{\mathbf{v_{CM}} \times \mathbf{P}} + \mathbf{r_{CM}} \times \dot{\mathbf{P}} \\
&= \frac{d\mathbf{L}^{CM}}{dt} + \mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{F}
\end{aligned}$$

Por el Teorema de la Derivada Relativa,

$$\boxed{\tilde{\mathbf{N}} = \left.\frac{d\mathbf{L}^{CM}}{dt}\right|_{S'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{L}^{CM}}$$

donde $\tilde{\mathbf{N}} = \mathbf{N} - \mathbf{r_{CM}} \times \mathbf{F}$ y $\mathbf{F}$ es la fuerza externa total.

Si elegimos un punto O con velocidad nula, tenemos

$$\boxed{\tilde{\mathbf{N}} = \left.\frac{d\mathbf{L}^{O}}{dt}\right|_{S'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{L}^{O}}$$

donde $\tilde{\mathbf{N}} = \mathbf{N} - \mathbf{r_O} \times \mathbf{F}$. Si, además, coincide con el origen del sistema de referencia inercial

$$\boxed{\mathbf{N} = \left.\frac{d\mathbf{L}^{O}}{dt}\right|_{S'} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{L}^{O}}$$

En el sistema S', los momentos de inercia son constantes. Usando los ejes principales de inercia, podemos escribir

$$\begin{cases}
\tilde{N}_1 = I_1\dot{\Omega}_1 + \Omega_2\Omega_3(I_3 - I_2) \\
\tilde{N}_2 = I_2\dot{\Omega}_2 + \Omega_3\Omega_1(I_1 - I_3) \\
\tilde{N}_3 = I_3\dot{\Omega}_3 + \Omega_1\Omega_2(I_2 - I_1)
\end{cases}$$

que son conocidas como *Ecuaciones de Euler*.

Observación: Relación con el Formalismo Lagrangiano

Las ecuaciones de Euler-Lagrange no se relacionan directamente con las ecuaciones de Euler. Las fuerzas generalizadas Q_θ y Q_φ no se corresponden con las componentes del torque $\tilde{N}_1$ y $\tilde{N}_2$ porque φ y θ no son rotaciones respecto a alguna de las ternas fijas al cuerpo $\hat{\mathbf{1}}$, $\hat{\mathbf{2}}$ o $\hat{\mathbf{3}}$.

Sin embargo, como ψ es la rotación respecto a $\hat{\mathbf{3}}$, la ecuación de Euler-Lagrange para esta coordenada resulta en la ecuación de Euler para la componente $\tilde{N}_3$ del torque.

4.2.5 Movimiento del Cuerpo Sólido Libre

En esta sección estudiaremos la dinámica de cuerpos rígidos libres de fuerzas externas. Las ecuaciones de Euler quedan

$$\begin{cases} 0 = I_1\dot{\Omega}_1 + \Omega_2\Omega_3(I_3 - I_2) \\ 0 = I_2\dot{\Omega}_2 + \Omega_3\Omega_1(I_1 - I_3) \\ 0 = I_3\dot{\Omega}_3 + \Omega_1\Omega_2(I_2 - I_1) \end{cases}$$

donde los momentos pueden ser calculados respectos de un punto O con velocidad nula o el centro de masa.

En este caso, el centro de masa se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, consideraremos el origen del sistema inercial S en el centro de masa.

En ese sistema, la energía cinética y el momento angular (ambos constantes) quedan

$$\begin{cases} T = \dfrac{1}{2}\mathbf{\Omega}^T \mathbb{I}^{CM}\mathbf{\Omega} \\ \mathbf{L} = \mathbb{I}^{CM}\mathbf{\Omega} \end{cases}$$

Notamos que podemos relacionarlos con la ecuación

$$T = \frac{1}{2}\mathbf{L}\cdot\mathbf{\Omega}$$

Observación: Solución Trivial

Cuando trabajamos en un sistema S' que solo rota respecto a S (es decir, si ambos sistemas comparten origen O), tenemos

$$\mathbf{L} = \mathbb{I}\mathbf{\Omega}$$

Entonces, si la velocidad angular (inicial) coincide con uno de los ejes de inercia, $\mathbf{L} \parallel \mathbf{\Omega}$. Como el momento angular es constante (y los momentos de inercia también), la velocidad angular también lo será.
La solución al movimiento será el cuerpo rígido rotando sobre un eje principal de inercia a velocidad constante.

Construcción de Poinsot

Podemos sacar provecho de estas conservaciones.

Reescribamos la ecuación para la energía cinética como

$$\sum_i \frac{\Omega_i^2}{\frac{2T}{I_i}} = 1$$

Vemos que las componentes de la velocidad angular del sólido están restringidas a un elipsoide denominado *elipsoide de inercia*.

Si definimos a la función

$$\begin{aligned} f(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) &= \sum_i \frac{\Omega_i^2}{\frac{2T}{I_i}} \\ [\nabla_{\mathbf{\Omega}} f]_i &= \frac{I_i \Omega_i}{T} \\ [\nabla_{\mathbf{\Omega}} f]_i &= \frac{L_i}{T} \end{aligned}$$

Entonces, como el gradiente es paralelo al momento angular, el plano tangente a $\mathbf{\Omega}$ es perpendicular a $\mathbf{L}$. Como, $\mathbf{L}$ es constante, el plano perpendicular a $\mathbf{\Omega}$ es fijo.

Duda:

"El elipsoide se mueve teniendo un punto de contacto sobre el."
En Wikipedia (el único artículo que está más completo en Español que en Inglés), hay animaciones donde se entiende lo que quiere decir, pero no me queda claro desde las ecuaciones.

Como, por el punto de contacto pasa el eje instantáneo de rotación, ese punto está en reposo: el elipsoide de inercia rueda sin deslizar por el plano tangente.

Agregar: Terminar

- Terminar Construcción de Poinsot.
- Agregar otra representación geométrica medio análoga donde se considera el movimiento del momento angular.

Trompo Simétrico

Consideremos un trompo simétrico

$$I \equiv I_1 = I_2 \neq I_3$$

$$\begin{cases} 0 = I\dot{\Omega}_1 + \Omega_2\Omega_3(I_3 - I) \\ 0 = I\dot{\Omega}_2 + \Omega_3\Omega_1(I - I_3) \\ 0 = I_3\dot{\Omega}_3 \end{cases}$$

Ya tenemos la primer componente de $\mathbf{\Omega}$.

$$\Omega_3 = \Omega_{30}$$

$$\begin{cases} \dot{\Omega}_1 = \left(\dfrac{I - I_3}{I}\Omega_3\right)\Omega_2 \\ \dot{\Omega}_2 = -\left(\dfrac{I - I_3}{I}\Omega_3\right)\Omega_1 \end{cases}$$

Definimos

$$\omega = \frac{I - I_3}{I}\Omega_{30}$$

$$\begin{cases} \dot{\Omega}_1 = \omega\Omega_2 \\ \dot{\Omega}_2 = -\omega\Omega_1 \end{cases}$$

El sistema lineal tiene como solución exponenciales complejas para Ω_1 y Ω_2.

Por la forma del sistema (coeficientes iguales y opuestos, sin términos en la diagonal), la solución para (Ω_1, Ω_2) será un círculo centrado en $\hat{\mathbf{3}}$. El vector $\mathbf{\Omega}$ rotará alrededor de $\hat{\mathbf{3}}$ con frecuencia $|\omega|$ (el sentido dependerá del signo de $I - I_3$). Este tipo de movimiento (el del vector velocidad angular) alrededor de un eje se conoce como *precesión*.

Vamos a resolverlo explícitamente. En este tipo de sistemas, podemos definir una variable compleja tal que $\mathrm{Re}(W) = \Omega_1$ e $\mathrm{Im}(W) = \Omega_2$.

$$\begin{aligned} W &= \Omega_1 + i\Omega_2 \\ \Rightarrow \dot{W} &= \dot{\Omega}_1 + i\dot{\Omega}_2 \end{aligned}$$

Multiplicando la segunda ecuación por i y sumándolas,

$$\begin{aligned} \dot{\Omega}_1 + i\dot{\Omega}_2 &= \omega\Omega_2 - i\omega\Omega_1 \\ \dot{W} &= -i\omega W \end{aligned}$$

que tiene solución trivial

$$W(t) = W_0 e^{-i\omega t}$$

$$\boxed{W(t) = \sqrt{{\Omega_{10}}^2 + {\Omega_{20}}^2}\, e^{-i(\omega t - \varphi)}}$$

con $\varphi = \arctan\left(\frac{\Omega_{20}}{\Omega_{10}}\right)$.

Como podemos elegir arbitrariamente los ejes $\hat{\mathbf{1}}$ y $\hat{\mathbf{2}}$ en el plano perpendicular a $\hat{\mathbf{3}}$, elegimos $\hat{\mathbf{1}}$ tal que a $t = 0$

$$\begin{cases} \Omega_1(0) > 0 \\ \Omega_2(0) = 0 \end{cases}$$

Llamando $\Omega_{10} \equiv \Omega_{\perp 0}$,

$$W = \Omega_{\perp 0} e^{-i\omega t}$$

Tomando las partes real e imaginaria,

$$\begin{cases} \Omega_1(t) = \quad \Omega_{\perp 0} \cos(\omega t) \\ \Omega_2(t) = -\Omega_{\perp 0} \sin(\omega t) \end{cases}$$

- Si $\omega > 0 \iff I > I_3$, gira en sentido antihorario.
- Si $\omega < 0 \iff I < I_3$, gira en sentido horario.

No es difícil ver, a partir de la relación entre el momento angular y la velocidad angular, que el momento angular es coplanar con $\mathbf{\Omega}$ y el eje $\hat{\mathbf{3}}$. El movimiento de $\mathbf{L}$ será el mismo que el de $\mathbf{\Omega}$: preceder alrededor de $\hat{\mathbf{3}}$.

Agregar: Movimiento en el sistema inercial

Transformar a las velocidades de los ángulos de Euler en el sistema inercial.

Observación: Bamboleo de Chandler

La tierra es un trompo simétrico y por lo tanto debería comportarse como vimos. Algo así ocurre (parece ser más complicado, por el hecho de que la tierra no es perfectamente rígida), y se lo conoce como *bamboleo de Chandler*

Nota: Algunos videos

- Free rotation of a rigid body animation
- Torque free motion of a prolate axi-symmetric rigid body
- Torque free motion of an oblate axi-symmetric rigid body

Trompo Asimétrico: Estabilidad de los Ejes

Agregar:

Estabilidad de la rotación alrededor de los ejes principales. Elipsoide con simetría de revolución. Trompo. Estabilidad del trompo vertical. Giróscopo.

4.3 Temas del programa

4.3.1 Minotti

Cuerpo rígido. Cinemática. Matrices de rotación. Ángulos de Euler. Dinámica. Energía cinética. Teorema de Steiner. Momento angular. Ejes principales del tensor de inercia. Ecuaciones de Euler. Movimiento del cuerpo sólido libre. Construcción de Poinsot . Estabilidad de la rotación alrededor de los ejes principales. Elipsoide con simetría de revolución. Trompo. Estabilidad del trompo vertical. Giróscopo.

4.3.2 Ferraro

Cinemática del rígido. Ángulos de Euler. Teorema de Chasles. Tensor de inercia. Ecuaciones de Euler. Trompo simétrico libre de torques. Trompo simétrico con punto fijo y gravedad.

Capítulo 5

Mecánica Hamiltoniana

La mecánica hamiltoniana es una formulación alternativa a la mecánica lagrangiana donde, en lugar de resolver n ecuaciones diferenciales de segundo orden, resolvemos un sistema de $2n$ ecuaciones diferenciales de primer orden.

5.1 Transformada de Legendre

Consideremos una función $f : (\mathbf{x}, \mathbf{y})\, \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$.

Queremos encontrar una función g que se relacione unívocamente con f y que dependa de las variables $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ y y_i. Es decir, queremos trabajar con $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ en lugar de x_i. Las variables y_i, que seguirán siendo variables de la nueva función, son variables *pasivas*.

$$\begin{aligned} df &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i + \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_j}\, dy_j \\ &= \sum_{i=1}^{n} d\left(x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\right) - \sum_{i=1}^{n} x_i d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) + \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_j}\, dy_j \\ d\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - f\right) &= \sum_{i=1}^{n} x_i d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) - \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_j}\, dy_j \end{aligned}$$

Definamos, por comodidad,

$$\begin{cases} u \equiv \dfrac{\partial f}{\partial x_i} \\ v \equiv \dfrac{\partial f}{\partial y_j} \end{cases}$$

$$\boxed{d\left(\sum_{i=1}^{n} x_i u_i - f\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i du - \sum_{j=1}^{m} v_j dy_j}$$

Si definimos una función

$$g = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i - f$$

su diferencial es

$$\begin{aligned} dg &= \sum_{i=1}^{n} x_i \, du_i + \sum_{i=1}^{n} u_i \, dx_i - df \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \, du_i + \cancel{\sum_{i=1}^{n} u_i \, dx_i} - \cancel{\sum_{i=1}^{n} u_i \, dx_i} - \sum_{j=1}^{m} v_j \, dy_j \end{aligned}$$

$$\boxed{dg = \sum_{i=1}^{n} x_i \, du_i - \sum_{j=1}^{m} v_j \, dy_j}$$

Para que, efectivamente, g sea una función de u, tenemos que poder invertir la relación $u \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}$; es decir, que el determinante de la transformación no sea nulo.

$$\det\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) \neq 0$$

$$\det\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \neq 0$$

$$\boxed{\det\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right) \neq 0}$$

Vemos que es equivalente a pedir que el Hessiano de la función f no sea nulo.

La función g se denomina *Transformada de Legendre* de f. Además, tenemos relaciones simétricas entre f y g para las variables x_i y u_i.

$$\begin{cases} u_i = \dfrac{\partial f}{\partial x_i} \\ x_i = \dfrac{\partial g}{\partial u_i} \end{cases} \tag{5.1}$$

Es decir, la Transformada de Legendre de $g(\mathbf{u}, \mathbf{y})$ es

$$f = \sum_{i=1}^{n} x_i u_i - g$$

Tenemos también la relación para las variables pasivas

$$\frac{\partial g}{\partial y_i} = -\frac{\partial f}{\partial y_i} \tag{5.2}$$

5.2 Ecuaciones Canónicas de Hamilton

Apliquemos esto a la mecánica de un sistema. Aplicando la transformada de Legendre al lagrangiano, podemos trabajar con $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$ en lugar de con $\dot{q}_i$. El espacio que definen los estados $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ se conoce como *espacio de fases*.

La transformada de Legendre del lagrangiano ya la conocemos y es el hamiltoniano

$$\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \tag{5.3}$$

Por la **??**, tenemos

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}}$$

Por la **??**, tenemos

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} = -\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \\ \boxed{\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = -\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}} \end{cases}$$

donde la primera de estas puede reescribirse usando las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \\ &= -\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) \\ \boxed{\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} = -\dot{p}_i} \end{aligned}$$

Estas ecuaciones describen la dinámica del sistema y se conocen como *Ecuaciones Canónicas de Hamilton*.

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \end{cases}$$

Además, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} &= -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \\ \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} &= \frac{d\mathcal{H}}{dt} \\ \boxed{\dot{\mathcal{H}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}} \end{aligned}$$

Si bien el tiempo t no es una variable, si no un parámetro respecto al cual se describe la evolución del sistema, por la forma de la ecuación, podríamos decir que $\mathcal{H}$ y t son pares de variables conjugadas como lo son q_i y p_i.

El método se resume de la siguiente forma:

(a) Construímos el Lagrangiano del sistema.

(b) Escribimos los momentos conjugados como $p_i = p_i(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$.

(c) Construímos el Hamiltoniano del sistema.

(d) Dejamos el Hamiltoniano en función de las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados (posiblemente invirtiendo las relaciones del punto 2).

Observación: Coordenadas cíclicas

Se ve trivialmente que si el hamiltoniano es cíclico en una variable, su par conjugado se conserva.

Observación: Espacio de Fases

Las ecuaciones de Hamilton nos dan la velocidad de un punto en el espacio de fases

$$(\dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{p}}) = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}, \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}} \right)$$

Notamos que esta velocidad por el espacio de fases es perpendicular al gradiente del Hamiltoniano.

$$(\dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{p}}) \perp \nabla \mathcal{H}$$

por lo que las trayectorias siempre siguen el camino de menor variación de $\mathcal{H}$.
Además las trayectorias no se cruzan, a menos que la velocidad en el espacio de fase este indeterminada. Si la velocidad se anula, es un punto fijo estable (la única solución que pasa por ese punto es la que es idénticamente ese punto para todo tiempo).

Agregar:

Ecuaciones de Hamilton desde el Principio de Hamilton

5.3 Estructura Simpléctica

Vamos a usar el siguiente formalismo en las secciones siguientes.

Definimos (haciendo abuso de notación y usando notación vectorial) el objeto

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix} \tag{5.4}$$

para poder escribir las ecuaciones canónicas de Hamilton como

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbb{J}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \tag{5.5}$$

donde $\mathbb{J}$ esta definida como

$$\mathbb{J} \equiv \begin{bmatrix} \mathbb{0} & \mathbb{1} \\ -\mathbb{1} & \mathbb{0} \end{bmatrix} \tag{5.6}$$

y $\mathbb{0}, \mathbb{1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

Nota: Terminología

Puede estar todo mal:

- En Geometría Simpléctica, se nota a la matriz $\mathbb{J}$ como ω
- Lo que se llama *estructura simpléctica* es al espacio de fases junto con la *forma simpléctica* ω.

Podemos escribir la evolución de cualquier función f de los estados del sistema

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i\right) \\ &= \sum_{j=1}^{2n}\frac{\partial f}{\partial \eta_j}\dot{\eta}_i \\ &= \langle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\eta}} | \dot{\boldsymbol{\eta}} \rangle \\ \boxed{\frac{df}{dt} = \langle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\eta}} | \omega | \boldsymbol{\eta} \rangle} \end{aligned}$$

Nota:

Sí, cambié de de notación sin previo aviso y motivo alguno.

Comentario Matemático: Propiedades: Matriz Simpléctica

- Antisimétrica.
$$\mathbb{J}^T = -\mathbb{J}$$
- Ortogonal
$$\mathbb{J}^T = \mathbb{J}^{-1}$$
- $$\mathbb{J}^2 = -\mathbb{1}_{2n\times 2n}$$

5.4 Transformaciones Canónicas

Así como las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones canónicas de Hamilton son invariantes frente a transformaciones de contacto. Queremos ver si existe un grupo de transformaciones más general que preserven la forma de las ecuaciones canónicas de Hamilton.

$$\begin{cases} Q_k = Q_k(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \\ P_k = P_k(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \end{cases}$$

tal que las ecuaciones para el nuevo hamiltoniano

$$\tilde{\mathcal{H}}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) = \mathcal{H}\big(\mathbf{q}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t), \mathbf{p}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t), t\big)$$

que notaremos $\tilde{\mathcal{H}} \equiv \mathcal{K}$ y llamaremos *kamiltoniano* preserven su forma. Es decir,

$$\begin{cases} \dot{Q}_i = \dfrac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_i} \\ \dot{P}_i = -\dfrac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_i} \end{cases}$$

Tipo 1: $(\mathbf{q}, \mathbf{Q})$

A partir del Principio de Hamilton, tenemos que

$$\sum_k p_k \frac{dq_k}{dt} - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \sum_k P_k \frac{dQ_k}{dt} - \mathcal{K}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) + \frac{dF}{dt}$$

con $F = F(\mathbf{q}, \mathbf{p}, \mathbf{Q}, \mathbf{P}, t)$ una función arbitraria llamada *función generatriz* de la transformación.

$$dF = \sum_k p_k \, dq_k - \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \, dt - \sum_k P_k \, dQ_k + \mathcal{K}(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t) \, dt$$
$$dF = \sum_k p_k \, dq_k - \sum_k P_k \, dQ_k + (\mathcal{K} - \mathcal{H})$$

Quedan las ecuaciones

$$\begin{cases} p_i = & \dfrac{\partial F}{\partial q_i} \\ P_i = & -\dfrac{\partial F}{\partial Q_i} \\ \mathcal{K} - \mathcal{H} = & \dfrac{\partial F}{\partial t} \end{cases}$$

En este caso, para poder despejar una transformación de esas ecuaciones elegimos una función generatriz de tipo 1

$$F = F(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$$

Según de que pares de variables dependa la función generatriz, vamos a tener distintas transformaciones. Para determinar relaciones como las anteriores para otros pares de variables, basta aplicar la Transformada de Legendre a la función generatriz.

Tipo 2: $(\mathbf{q}, \mathbf{P})$

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = F_1 + \sum_k P_k Q_k$$

$$\begin{aligned} dF_2 &= dF_1 + \sum_k Q_k \, dP_k + \sum_k P_k \, dQ_k \\ &= \sum_k p_k \, dq_k - \cancel{\sum_k P_k \, dQ_k} + (\mathcal{K} - \mathcal{H}) + \sum_k Q_k \, dP_k + \cancel{\sum_k P_k \, dQ_k} \\ dF_2 &= \sum_k p_k \, dq_k + \sum_k Q_k \, dP_k + (\mathcal{K} - \mathcal{H}) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} p_i = & \dfrac{\partial F_2}{\partial q_i} \\ Q_i = & \dfrac{\partial F_2}{\partial P_i} \\ \mathcal{K} - \mathcal{H} = & \dfrac{\partial F_2}{\partial t} \end{cases}$$

Tipo 3: $(\mathbf{Q}, \mathbf{p})$

$$F_3(\mathbf{Q}, \mathbf{p}, t) = F_1 - \sum_k p_k q_k$$

$$\begin{aligned}
dF_3 &= dF_1 - \sum_k q_k\, dp_k - \sum_k p_k\, dq_k \\
&= \cancel{\sum_k p_k\, dq_k} - \sum_k P_k\, dQ_k + (\mathcal{K} - \mathcal{H}) - \sum_k q_k\, dp_k - \cancel{\sum_k p_k\, dq_k} \\
dF_3 &= -\sum_k P_k\, dQ_k - \sum_k q_k\, dp_k + (\mathcal{K} - \mathcal{H})
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
P_i = -\dfrac{\partial F_3}{\partial Q_i} \\
q_i = -\dfrac{\partial F_3}{\partial p_i} \\
\mathcal{K} - \mathcal{H} = \dfrac{\partial F_3}{\partial t}
\end{cases}$$

Tipo 4: $(\mathbf{p}, \mathbf{P})$

$$F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t) = F_1 + \sum_k P_k Q_k - \sum_k p_k q_k$$

$$\begin{aligned}
dF_4 &= dF_1 + \sum_k Q_k\, dP_k + \sum_k P_k\, dQ_k - \sum_k q_k\, dp_k - \sum_k p_k\, dq_k \\
&= \cancel{\sum_k p_k\, dq_k} - \cancel{\sum_k P_k\, dQ_k} + (\mathcal{K} - \mathcal{H}) + \sum_k Q_k\, dP_k + \cancel{\sum_k P_k\, dQ_k} - \sum_k q_k\, dp_k - \cancel{\sum_k p_k\, dq_k} \\
dF_4 &= \sum_k Q_k\, dP_k - \sum_k q_k\, dp_k + (\mathcal{K} - \mathcal{H})
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
P_i = -\dfrac{\partial F_4}{\partial Q_i} \\
q_i = \dfrac{\partial F_4}{\partial p_i} \\
\mathcal{K} - \mathcal{H} = \dfrac{\partial F_4}{\partial t}
\end{cases}$$

La relación

$$\mathcal{K} - \mathcal{H} = \frac{\partial F}{\partial t} \tag{5.7}$$

vale para todas las transformaciones.

Tabla 5.1: relaciones entre las variables de una transformación canónica para los distintos tipos de función generatriz.

Tipo de F. G.	Relaciones	F. G. Trivial	Transformación Trivial
$F_1 = F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$	$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}$ y $P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$	$F_1 = \sum_k q_k Q_k$	$Q_i = p_i$ y $P_i = -q_i$
$F_2 = F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$ y $Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$F_2 = \sum_k q_k P_k$	$Q_i = q_i$ y $P_i = p_i$
$F_3 = F_3(\mathbf{Q}, \mathbf{p}, t)$	$P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i}$ y $q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}$	$F_3 = \sum_k p_k Q_k$	$Q_i = -q_i$ y $P_i = -p_i$
$F_4 = F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)$	$q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}$ y $Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}$	$F_4 = \sum_k p_k P_k$	$Q_i = p_i$ y $P_i = -q_i$

Las relaciones directas son análogas a las Relaciones de Maxwell en Termodinámica.

Considerando que la función generatriz es una función C^2, las derivadas cruzadas son iguales.

Tabla 5.2: Relaciones entre las variables de una transformación canónica para los distintos tipos de función generatriz.

Tipo de F. G.	Relaciones
$F_1 = F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i}$
$F_2 = F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$
$F_3 = F_3(\mathbf{Q}, \mathbf{p}, t)$	$\frac{\partial q_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial p_i}$
$F_4 = F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)$	$\frac{\partial q_i}{\partial P_j} = -\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}$

Observación:

No todas las transformaciones canónicas pueden escribirse como una función generatriz F_i con $i = 1, 2, 3, 4$.

Ejemplo/Ejercicio: Transformación de Contacto (Cambio de Coordenadas en el Espacio de Configuración

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = \sum_k f_k(\mathbf{q}, t) P_k \tag{5.8}$$

$$\begin{cases} Q_i = f_i(\mathbf{q}, t) \\ P_i = \dfrac{p_i}{\sum_k \frac{\partial f_k(\mathbf{q},t)}{\partial q_i}} \end{cases}$$

Un caso particular es la transformación identidad (donde $\mathbf{f}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{q}$).

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = \mathbf{q} \cdot \mathbf{P} \tag{5.9}$$

$$\begin{cases} Q_i = q_i \\ P_i = p_i \end{cases}$$

Ejemplo/Ejercicio: Intercambio de Coordenadas y Momentos

$$F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) = \mathbf{q} \cdot \mathbf{Q} \tag{5.10}$$

$$\begin{cases} Q_i = p_i \\ P_i = q_i \end{cases}$$

Podemos reescribir todo lo anterior con el formalismo simpléctico. Para eso consideremos que las transformaciones canónicas son independientes del tiempo.

$$\boldsymbol{\eta} \to \mathbf{N}(\boldsymbol{\eta})$$

Para la componente k-ésima de $\mathbf{N}$ tenemos

$$\dot{N}_k = \sum_j \frac{\partial N_k}{\partial \eta_j} \dot{\eta}_j$$

Definiendo la *matriz simpléctica* con componentes $M_{kj} = \frac{\partial N_k}{\partial \eta_j}$,

$$\dot{\mathbf{N}} = M \dot{\boldsymbol{\eta}}$$

Por la **??**,

$$\dot{\mathbf{N}} = M\omega \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\eta}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \eta_k} &= \sum_j \frac{\partial f}{\partial N_j} \frac{\partial N_j}{\partial \eta_k} \\ &= \sum_j \frac{\partial f}{\partial N_j} M_{jk} \\ \boxed{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\eta}} = M^T \frac{\partial f}{\partial \mathbf{N}}} \end{aligned}$$

Para el caso particular $f = \mathcal{H}$,

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{\eta}} = M^T \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{N}}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{N}} = M\omega M^T \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{N}}}$$

A partir de esta ecuación, vemos que la condición para que la forma de las ecuaciones de Hamilton se preserve (es decir, que la transformación sea canónica), es

$$M\omega M^T = \omega \tag{5.11}$$

Multiplicando a derecha por $(M^T)^{-1}\omega^T$ y multiplicar a izquierda por ω, llegamos a una condición equivalente.

$$M^T\omega M = \omega \tag{5.12}$$

Agregar: Transformación dependiente del tiempo

Minotti
El Jackson dice que que se usan TCI para demostrar esto.

Agregar: Condiciones Suficientes para que una transformación sea canónica

- Preservar los Corchetes Fundamentales.
- Jacobiano igual a 1.
- $MJM^T = J$ (Lo anterior es más general)
- Por definición
- Encontrar una función generatriz

5.5 Corchetes de Poisson

Definición: Corchetes de Poisson

Se define el *corchete de Poisson* entre $f(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ y $g(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ como

$$\{f, g\} := \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_k}\frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k}\frac{\partial g}{\partial q_k} \right) \tag{5.13}$$

Observación:

La estructura simpléctica introduce una suerte de producto antisimétrico

$$\{f, g\} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\eta}} \middle| \omega \middle| \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right\rangle$$

Proposición 5.1
de los Corchetes de Poisson Veamos algunas propiedades de los corchetes de Poisson.

,

(a) Anticonmutatividad.

$$\{f, g\} = -\{g, f\} \tag{5.14a}$$

(b) Constante.

$$\{f, c\} = 0 \tag{5.14b}$$

(c)

$$\{f, f\} = 0 \tag{5.14c}$$

(d) Linealidad.

$$\{\alpha f + \beta g, h\} = \alpha\{f, h\} + \beta\{g, h\} \tag{5.14d}$$

(e)

$$\{fg, h\} = f\{g, h\} + g\{f, h\} \tag{5.14e}$$

(f) "Regla de Leibniz del Producto" para la derivada parcial respecto del tiempo.

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} = \left\{\frac{\partial f}{\partial t}, g\right\} + \left\{f, \frac{\partial g}{\partial t}\right\} \tag{5.14f}$$

(g) Identidad de Jacobi.

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0 \tag{5.14g}$$

(h) *Corchetes Fundamentales*.

$$\begin{cases} \{q_i, q_j\} = 0 \\ \{p_i, p_j\} = 0 \\ \{q_i, p_j\} = \delta_{ij} \end{cases}$$

Puede escribirse en notación simpléctica como

$$\{\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta}\} = \omega \tag{5.14h}$$

(i)

$$\begin{cases} \{q_i, f\} = \dfrac{\partial f}{\partial p_i} \\ \{p_i, f\} = -\dfrac{\partial f}{\partial q_i} \end{cases}$$

(j)

$$\{f, F(f)\} = 0 \tag{5.14i}$$

(k)

$$\{f, g^n\} = ng^{n-1}\{f, g\} \tag{5.14j}$$

(l)
$$\{g, F(f)\} = F'(f)\{g, f\} \tag{5.14k}$$

Las ecuaciones canónicas de Hamilton pueden escribirse con esta nueva definición como
$$\begin{cases} \dot{q}_i = \{q_i, \mathcal{H}\} \\ \dot{p}_i = \{p_i, \mathcal{H}\} \end{cases}$$

5.5.1 Constantes de Movimiento

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial f}{\partial p_k} \dot{p}_k \right)$$

Por las ecuaciones canónicas de Hamilton,
$$= \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} \right)$$

Por la definición de los corchetes de Poisson,
$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, \mathcal{H}\}}$$

Proposición 5.2
Sean f y g constantes de movimiento.
Entonces, $\{f, g\}$ también lo es. Es decir,
$$\frac{d}{dt}\{f, g\} = 0 \tag{5.15}$$

Demostración.

$$\frac{d}{dt}\{f, g\} = \frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} + \{\{f, g\}, \mathcal{H}\}$$

Por propiedades de los corchetes de Poisson,
$$= \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\} + \{\{f, \mathcal{H}\}, g\} + \{f, \{g, \mathcal{H}\}\}$$

Reaagrupando el primer con el tercer término y el segundo con el cuarto término,
$$= \left\{ \frac{df}{dt}, g \right\} + \left\{ f, \frac{dg}{dt} \right\}$$

Por hipótesis, $\frac{df}{dt} = \frac{dg}{dt} = 0$.

$$\boxed{\frac{d}{dt}\{f, g\} = 0}$$

■

Agregar: Conservación de Momento Angular

Abramson p.248

5.5.2 Transformaciones Canónicas

No es difícil ver, usando las relaciones directas (Cuadro 5.2) que los corchetes fundamentales. Es decir,

$$\begin{cases} \{Q_i, Q_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = 0 \\ \{P_i, P_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = 0 \\ \{Q_i, P_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \delta_{ij} \end{cases}$$

En realidad, es más general.

Proposición 5.3 (Invariancia de los Corchetes de Poisson frente a Transformaciones Canónicas)
Los corchetes de Poisson son invariantes frente a transformaciones canónicas. Es decir,

$$\{f, g\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \{f, g\}_{\mathbf{Q},\mathbf{P}} \tag{5.16}$$

para toda transformación canónica

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \to (\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t)$$

Demostración.

$$\{f, g\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} \right)$$

Desarrollando cada derivada parcial con regla de la cadena, ¿desarrollando, cambiando de órden las sumatorias, reagrupango?, llegamos a

$$
\begin{aligned}
&= \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial Q_l}\frac{\partial g}{\partial Q_j}\cancelto{0}{\{Q_l, Q_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}}} + \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial Q_l}\frac{\partial g}{\partial P_j}\cancelto{\delta_{lj}}{\{Q_l, P_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}}} \\
&+ \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial P_l}\frac{\partial g}{\partial Q_j}\cancelto{-\delta_{lj}}{\{P_l, Q_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}}} + \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial P_l}\frac{\partial g}{\partial P_j}\cancelto{0}{\{P_l, P_j\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}}} \\
&= \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial Q_l}\frac{\partial g}{\partial P_j}\delta_{lj} - \sum_j \sum_l \frac{\partial f}{\partial P_l}\frac{\partial g}{\partial Q_j}\delta_{lj} \\
&= \sum_l \left(\frac{\partial f}{\partial Q_l}\frac{\partial g}{\partial P_l} - \frac{\partial f}{\partial P_l}\frac{\partial g}{\partial Q_l} \right)
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\{f, g\}_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \{f, g\}_{\mathbf{Q},\mathbf{P}}}$$

Agregar: Cuenta Incompleta

Nota: Dependencia Temporal

Estamos considerando a las transformaciones independientes del tiempo. Para eso, podía demostrarlo con el formalismo simpléctico. Supongo que la demostración con transformaciones dependientes del tiempo es igual.

■

Nota: Demostración Alternativa

Apuntes de Minotti, y creo que la primera edición del Goldstein (pero no la conseguí).

5.6 Transformaciones Canónicas Infinitesimales (TCI), Simetrías y Conservaciones

5.6.1 Transformación Canónica Infinitesimal

Nota:

Minotti considera una TCI de la forma

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = \mathbf{q}\mathbf{P} + W(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t, \varepsilon)$$

El Goldstein, Abramson y Ferraro lo hacen como lo voy a hacer. Me parece

menos general, pero bueno. Supongo que termina siendo lo mismo porque es a orden 1 en ε.

Si queremos considerar una transformación infinitesimal, necesitamos que cuando el parámetro infinitesimal $\varepsilon = 0$, la transformación sea la identidad. Por lo tanto, consideramos una transformación dada por la función generatriz tipo 2

$$F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = \mathbf{q}\mathbf{P} + \varepsilon W(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) \tag{5.17}$$

y las ecuaciones que nos dan la transformación

$$\begin{cases} p_i = P_i + \varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial q_i} \\ Q_i = q_i + \varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial P_i} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta p_i = -\varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial q_i} \\ \delta q_i = \quad \varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial P_i} \end{cases}$$

Como p_i y P_i difieren en un infinitesimo, podemos reemplazar la derivación respecto a P_i con una respecto a p_i y considerar $W(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) = W(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$.

Duda:

No me termina de cerrar.

$$\boxed{\begin{cases} \delta p_i = -\varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial q_i} \\ \delta q_i = \quad \varepsilon \dfrac{\partial W}{\partial p_i} \end{cases}}$$

Observación:

Consideremos ahora, $W = \mathcal{H}$ y $\varepsilon = dt$.

$$\begin{cases} \delta p_i = -dt \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \\ \delta q_i = \quad dt \dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \end{cases}$$

Usando las ecuaciones de Hamilton,

$$\begin{cases} \delta p_i = dt \dot{p}_i \\ \delta q_i = dt \dot{q}_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta p_i = dp_i \\ \delta q_i = dq_i \end{cases}$$

El hamiltoniano es el "generador" (la W, no la función generatriz) de la transformación que tiene como parámetro al tiempo.

5.6.2 Simetrías y Conservaciones

$$\begin{aligned} \delta f &= f(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) - f(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \\ &= \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial f}{\partial p_k} \delta p_k \right) \\ &= \varepsilon \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial W}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial W}{\partial q_i} \right) \\ \boxed{\delta f = \varepsilon \{f, W\}} \end{aligned}$$

En el caso particular, $f = \mathcal{H}$,

$$\boxed{\delta \mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, W\}}$$

que no es otra cosa que el Teorema de Nother.

Si una TCI deja invariante al hamiltoniano

$$\begin{aligned} 0 &= \not{\varepsilon} \{\mathcal{H}, W\} \\ &= \frac{dW}{dt} - \frac{\partial W}{\partial t} \end{aligned}$$

Si, además, W no depende explícitamente del tiempo,

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = 0}$$

W es una constante de movimiento.

5.7 Teorema de Louiville

Consideremos un volumen en el espacio de fases

$$V = \int_U d^n\mathbf{q}\, d^n\mathbf{p}$$

donde la región U está determinada por un conjunto de puntos a un tiempo dado (posiblemente, un conjunto de condiciones iniciales, a tiempo $t = 0$).

Un diferencial de tiempo después, podemos escribir el volumen como

$$V' = \int_{U'} d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'}$$

con

$$\begin{cases} {q_i}' = q_i + \dot{q}_i\, dt \\ {p_i}' = p_i + \dot{p}_i\, dt \end{cases}$$

Duda:

No entiendo por qué podemos usar esa notación. Sé que es el típico cambio de variables, pero no veo como aplica acá.
Para mí, los diferenciales en las 2 integrales son los mismos y lo que cambia es la región de integración.
Tengo sueño.

Por las ecuaciones de Hamilton,

$$\begin{cases} {q_i}' = q_i + \dfrac{\partial Ha}{\partial p_i}\, dt \\ {p_i}' = p_i - \dfrac{\partial Ha}{\partial q_i}\, dt \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V' &= \int_{U'} d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'} \\ &= \int_U \left|\det\left(\frac{\partial {\eta_i}'}{\partial \eta_j}\right)\right| d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'} \end{aligned}$$

Siendo $\mathbf{v} = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}}, \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{q}}\right)$ la velocidad por el espacio de fases,

$$= \int_U \left|\det\left(\delta_{ij} + \frac{\partial v_i}{\partial \eta_j}\, dt\right)\right| d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'}$$

Taylor a orden 1

$$\det\left(\delta_{ij} + xA_{ij}\right) = 1 + x\,\mathrm{Tr}(A_{ij}) + O\left(x^2\right)$$

Como en este caso estamos desarrollando respecto de un infinitésimo, al quedarnos a orden 1, sigue siendo exacto.

$$\begin{aligned} V' &= \int_U \left|1 + dt\,\mathrm{Tr}\left(\frac{\partial v_i}{\partial \eta_j}\right)\right| d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'} \\ &= \int_U \left|1 + dt \sum_i^{2n} \frac{\partial v_i}{\partial \eta_i}\right| d^n\mathbf{q'}\, d^n\mathbf{p'} \end{aligned}$$

Por igualdad de derivadas cruzadas, $\sum_i^{2n} \frac{\partial v_i}{\partial \eta_i} = 0$.

$$
\begin{aligned}
&= \int_U |1| \, d^n\mathbf{q}' \, d^n\mathbf{p}' \\
&= \int_U d^n\mathbf{q}' \, d^n\mathbf{p}' \\
&\boxed{V' = V}
\end{aligned}
$$

Este resultado se conoce como *Teorema de Liouville*

Nota:

Este resultado vale para cualquier TCI, no solo para la evolución del sistema con respecto al tiempo. Es análogo, usando W en lugar de $\mathcal{H}\, dt$. Además, si vale para TCI, vale para TC finitas.

Nota:

Como estamos haciendo TC, podríamos, también, haber usado la relación 5.11

$$
\begin{aligned}
M\omega M^T &= \omega \\
\det(M)\det(\omega)\det(M) &= \det(\omega) \\
\det(M)^2 \det(\omega) &= \det(\omega) \\
&\boxed{|\det(M)| = 1}
\end{aligned}
$$

Nota:

En el Abramson, sección 6.3, se discute el Teorema de Liouville, ligérísimamente distinto.

Observación: Invariantes de Pointcaré

El volumen en el espacio de fases es un *invariante de Pointcaré*.

5.8 Ecuación de Hamilton-Jacobi

Duda: ¿2 Métodos?

No entiendo si hay dos métodos uno con las soluciones de Q lineales y el otro con todas las nuevas coordenadas constantes.

Teorema 5.4 (de Liouville-Arnold (Integrabilidad de Sistemas Hamiltonianos))

Sea un sistema hamiltoniano autónomo (independiente del tiempo) de n grados de libertad.
Si ese sistema tiene n integrales primeras (constantes de movimiento) independientes (sus formas diferenciales df_i lo son) en *involución*, es decir,

$$\{f_i(\mathbf{q},\mathbf{p}), f_j(\mathbf{q},\mathbf{p})\} = 0 \tag{5.18}$$

Entonces, el sistema es integrable. Además, se podrá encontrar una transformación canónica tal que

$$P_i = f_1(\mathbf{q},\mathbf{p})$$

que implica

$$-\dot{P}_i = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_i}$$

Como los nuevos momentos son constantes de movimiento,

$$0 = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_i}$$

Como la transformación es independiente del tiempo (porque las constantes de movimiento lo son),

$$\boxed{0 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial Q_i}}$$

que el Hamiltoniano no depende de los nuevos momentos. Por lo tanto,

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}(\mathbf{P})}{\partial P_i}$$
$$\Rightarrow \boxed{\dot{Q}_i = \dot{Q}_i(\mathbf{P}) \equiv \nu_i}$$

es una constante de movimiento. Y las soluciones quedan

$$\begin{cases} P_i = f_1(\mathbf{q},\mathbf{p}) \\ Q_i = \nu_i t + Q_{i_0} \end{cases}$$

Si encontramos una transformación canónica tal que el kamiltoniano sea constante, el problema se resuelve trivialmente.

$$\begin{cases} \dot{Q}_i = \cancelto{0}{\dfrac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_i}} \\ \dot{P}_i = -\cancelto{0}{\dfrac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_i}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{Q}_i = 0 \\ \dot{P}_i = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_i = \alpha_i \\ P_i = \beta_i \end{cases}$$

En particular, consideremos una transformación canónica tal que $\mathcal{K} = 0$ dada por una función generatriz del Tipo 1 (puede ser de Tipo 2, como veremos más adelante).

$$\cancelto{0}{\mathcal{K}} = \mathcal{H} + \frac{\partial F}{\partial t}$$

$$\boxed{-\frac{\partial F_1}{\partial t} = \mathcal{H}\left(\mathbf{q}, \mathbf{p}(\mathbf{q}, \mathbf{Q})\right)}$$

Función Principal de Hamilton

También tenemos la relación que obtuvimos a partir del Principio de Hamilton (donde reemplazamos $\dot{Q}_i = 0$)

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{H}$$

Integrando respecto al tiempo y considerando, sin pérdida de generalidad, $F(t_0) = 0$,

$$F_1(t) = \int_{t_0}^{t} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{H} \right) d\tau$$

Vemos que la función generatriz de la transformación F_1 no es más que la acción S del sistema. En este formalismo llamamos a S *Función Principal de Hamilton*.

Por las relaciones de las transformaciones canónicas (**??**)

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Esta relación vale también para funciones generatrices de Tipo 2.

$$\mathcal{H}\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)\right) = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

Pero, recordemos que pedimos que $Q_i = \alpha_i$.

$$\boxed{\mathcal{H}\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t)\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0} \tag{5.19}$$

que es conocida como la *Ecuación de Hamilton-Jacobi*.

Observación: Constantes de Integración

La ecuación de Hamilton-Jacobi es una PDE para S de $n+1$ variables (las n coordenadas generalizadas y el tiempo). Por lo tanto, admite $n+1$ constantes de integración, pero una de ellas es una constante aditiva ($S+C$ es solución, si S es solución) que no influye en la transformación canónica. Una solución que contenga a esas n constantes de integración se dice *completa*.

El método se resume de la siguiente forma:

(a) Encontrar una solución completa para S.

(b) Usando las relaciones

$$P_k = -\frac{\partial S}{\partial Q_k}(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$$

y

$$\begin{cases} Q_i = \alpha_i \\ P_i = \beta_i \end{cases}$$

escribimos

$$\beta_i = -\frac{\partial S}{\partial \alpha_i}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t)$$

(c) Resolvemos el sistema de ecuaciones anterior para $\mathbf{q}$.

$$q_i = q_i(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, t)$$

(Las $2n$ constantes de integración ya están escritas explícitamente en función de las condiciones iniciales.)

5.8.1 Separación de Variables

Nota:

Este método de separación de variables propone soluciones donde las varaibles están separadas en términos en lugar de factores.

Sistema Autónomo

Consideremos un sistema autónomo. $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = 0$ implica que el hamiltoniano se conserva ($\mathcal{H} = h$).

$$\cancel{\mathcal{H}}\, h = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -h$$

Entonces, podemos escribir la Función Principal de Hamilton como

$$S(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t) = W(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}) - ht \tag{5.20}$$

La función $W(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha})$ es conocida como *Función Característica de Hamilton*.

Función Característica de Hamilton

$$\frac{dW}{dt} = \frac{\partial W}{\partial \mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}}$$

Como $p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}$,

$$= \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}}$$

Integrando respecto al tiempo y dejando caer la constante de integración, sin pérdida de generalidad,

$$W = \int \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{q}}\, dt$$

$$\boxed{W = \int \mathbf{p} \cdot \, d\mathbf{q}}$$

que no es más que la acción reducida S_0.

La ecuación de Hamilton-Jacobi queda

$$\boxed{\mathcal{H}\left(\mathbf{q}, \frac{\partial S_0}{\partial \mathbf{q}}\right) = h} \tag{5.21}$$

Nota:

Ya integramos 1 vez, ahora quedan $n-1$ contantes de integración (sin contar la constante aditiva).
También podemos escribir $h = h(\boldsymbol{\alpha})$, depende de como elijamos las constantes de integración, pero es lo mismo.

Ahora, proponemos una acción reducida de la forma

$$S_0 = \sum_{k=1}^{n} S_k\left(q_k, \boldsymbol{\alpha}\right)$$

Reemplazamos esta acción reducida en la **??** y esperamos que quede separable.

<u>Caso fácil:</u> Si podemos escribirla como términos que solamente dependan de una coordenada, cada uno de esos términos tiene que ser constante (igual a α_i).

$$\alpha_i = F(q_i, \frac{\partial S_i}{\partial q_i}, \boldsymbol{\alpha})$$
$$\Rightarrow \boxed{S_i = f_i(q_i, \boldsymbol{\alpha})}$$

Nota:

Tenemos $n+1$ constantes de integración, $\boldsymbol{\alpha}$ y h, (contando la constante aditiva) pero una ecuación que las relaciona (clásico separación de variables).

$$\sum_k \alpha_k = h$$

Así que tenemos n constantes de integración (sin contar h) siendo una trivial.

Coordenadas Cíclicas

En el caso de una coordenada cíclica q_n en el Hamiltoniano, escribimos

$$S(\mathbf{q}, \boldsymbol{\alpha}, t) = S'(q_1, \cdots, q_{n-1}, \boldsymbol{\alpha}) - \alpha_n q_n \tag{5.22}$$

La ecuación de Hamilton-Jacobi queda

$$\mathcal{H}\left(q_1, \cdots, q_{n-1}, \frac{\partial S'}{\partial q_1}, \cdots, \frac{\partial S'}{\partial q_{n-1}}, \alpha_n\right) + \frac{\partial S'}{\partial t} = 0 \tag{5.23}$$

Ejemplo/Ejercicio: Oscilador Armónico Unidimensional

El Hamiltoniano del Oscilador Armónico es

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\left(p^2 + m^2\omega q^2\right)$$

con $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.
Escribimos la ecuación de Hamilton-Jacobi.

$$0 = \frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)^2 + m^2\omega^2 q^2\right] + \frac{\partial S}{\partial t}$$

Como el sistema es autónomo, (en particular vale $h = E$), escribirmos $S = S_0 - Et$

$$E = \frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S_0}{\partial q}\right)^2 + m^2\omega^2 q^2\right]$$

Despejamos.

$$S_0 = \int \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}\, dq$$
$$S = \left(\int \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}\, dq \right) - Et$$

Nos interesan las derivadas parciales con respecto a las constantes de integración. Podemos derivar bajo el signo integral directamente.

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \left(\sqrt{\frac{m}{2E}} \int \frac{1}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}}\, dq \right) - t$$

Agregar: "No merezco esta clase de trato."

Leer las secciones 10.3, 10.4 y 10.5 del Goldstein [**?**].

5.9 Variables de Ángulo-Acción

Consideremos un sistema autónomo separable. Es decir, con una función principal de la forma

$$S = \sum_{k=1}^{n} S_k\left(q_k, \boldsymbol{\alpha}\right) - ht$$

Los momentos conjugados están dados por

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Como es separable,

$$p_i = \frac{\partial S_i}{\partial q_i}$$

Consideremos que un par conjugado (q_i, p_i) evoluciona periódicamente. Hay dos tipos de movimiento periódico:

- *Libración*.El par conjugado traza una órbita cerrada en el espacio de fases (**??**).
- *Rotación*. El momento conjugado es una función periódica de la coordenada generalizada, con período q_0 (**??**).

Observación:

Esto *no* es equivalente a decir que el *movimiento* sea periódico. Para que el movimiento sea periódico, todos los pares conjugados deben evolucionar periódicamente.

LibraciÃşn.png

(a) Libración

RotaciÃşn.png

(b) Rotación

Definición: Variable Acción

Se define la *variable acción* como la acción reducida de un par conjugado periódico en un período. Es decir,

$$J_i := \oint p_i \, dq_i \tag{5.24}$$

La variable acción es una función únicamente de las constantes de movimiento

$$J_i = J_i(\boldsymbol{\alpha})$$

Si tenemos n pares conjugados periódicos, podemos invertir todas las relaciones y escribir

$$\alpha_i = \alpha_i(\mathbf{J})$$

Duda:

¿Si no tuviéramos n, igualmente podríamos despejar tantos como número de pares periódicos tengamos?

El par conjugado de la variable acción viene dado por las relaciones entre las

variables para una transformación Tipo 1.

$$w_i = -\frac{\partial S}{\partial J_i}$$

Agregar: Tenía que haber hecho todo con una Transformación Canónica de Tipo 2

Es lo mismo, pero en la literatura todos lo hacen así, entonces ahora las definiciones me quedan distintas.

Definición: Variable Ángulo

Se define la *variable ángulo* θ_i como

$$\theta_i := 2\pi \frac{\partial S_i}{\partial J_i} \tag{5.25}$$

Agregar:

En este caso de transformación Tipo 1, toca pedir

$$w_i = -\frac{1}{2\pi}\theta_i$$

$$\dot{\theta}_i = 2\pi \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial J_i}$$

Como $\frac{\partial S_0}{\partial t} = 0 \Rightarrow \mathcal{K} = \mathcal{H}$. Además es autónomo, entonces,

$$\boxed{\dot{\theta}_i = 2\pi \frac{\partial h}{\partial J_i}}$$

donde $2\pi \frac{\partial h}{\partial J_i}$ es una constante que llamaremos ω_i.

Agregar: Cuenta

Mostrar que θ_i varía en 2π cuando q_i varía en un período.

5.9.1 Invariantes Adiabáticos

Consideremos un Hamiltoniano autónomo salvo por un parámetro dependiente del tiempo

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, \lambda)$$

donde $\lambda = \lambda(t)$ es un parámetro que varía con respecto al tiempo.

5.10 Temas del programa

5.10.1 Minotti

Ecuaciones canónicas de Hamilton. Transformaciones canónicas y corchetes de Poisson. Transformaciones canónicas infinitesimales. Teorema de Liouville. Corchetes de Poisson. Ecuación de Hamilton-Jacobi. Variables ángulo-acción

5.10.2 Ferraro

Transform. de Legendre. Ecuaciones de Hamilton. Coordenadas cíclicas. Principio de Hamilton. Función principal de Hamilton. Estructura simpléctica. Corchetes de Poisson. Transformaciones canónicas.Transformaciones infinitesimales. Teorema de Liouville. Ecuación de Hamilton-Jacobi. Variables ángulo-acción. Invariantes adiabáticos.